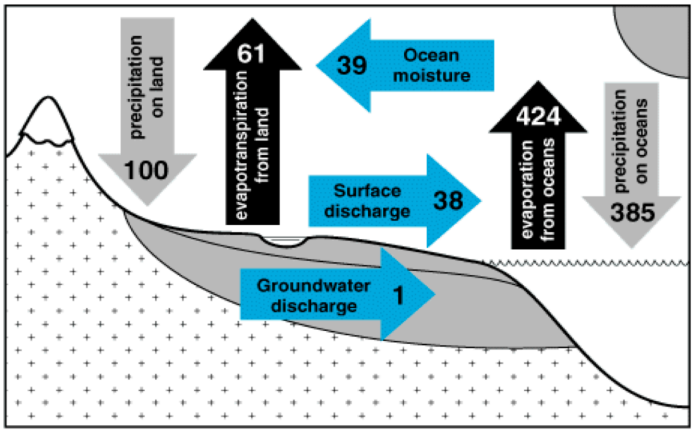
I 水循环

流域水文现象和过程主要指：降水、入渗、蒸散发、产流、汇流等。

1、水量平衡

全球水量平衡：全球水循环中的水量关系

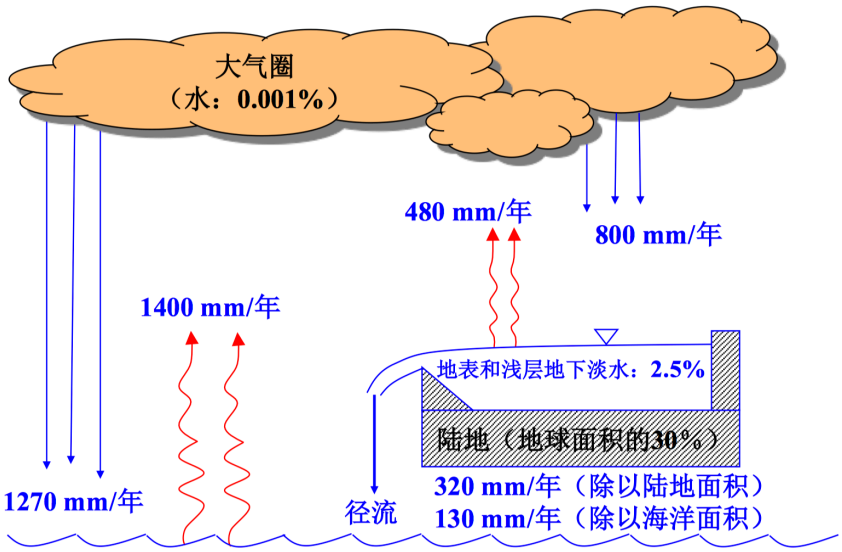


100 = 119000km^3/year

上图说明了全球水循环的基本规律：

1）垂直方向：大气与地球表面间通过降水和蒸发进行垂向水分交换，**在全球尺度内，降水=蒸发。**

2）横向：海洋与陆地间发生双向水汽交换；总的结果是水分以水汽形式由海洋向陆地输送，陆地以地表径流和地下径流的形式向海洋输送，两者之间是相等的。



<左图为全球水量平衡的另一种表达>

Notes：

1）地球上每年参与循环的总水量平均为57700km^3，折合地球表面水深1130mm。

2）大气水分在降水-蒸发过程中，更新期约为8天。<如何根据循环水量来计算更新期？>

水量平衡：在水文循环中，任一地区在一定时段内的输入和输出数量之差等于该地区蓄水量的变化量。

水量平衡的数学表达式为：来水量-出水量=区域内蓄水量的变化

在Δt时段内的水量平衡方程可表示为：$I - O = \Delta S$

以地球大陆为对象，在Δt时段内的水量平衡方程可表示为：$P_c - R - E_c = \Delta S_c$

以地球海洋为对象，在Δt时段内的水量平衡方程可表示为：$P_o + R - E_o = \Delta S_o$

(注：c = continent, 大陆；o = ocean, 海洋)

在多年平均下，$\bar{P}_c = \bar{E}_c + \bar{R}, \bar{P}_o = \bar{E}_o - \bar{R} \Rightarrow \bar{P}_c + \bar{P}_o = \bar{E}_c + \bar{E}_o$　　即：$\bar{E} = \bar{R}$

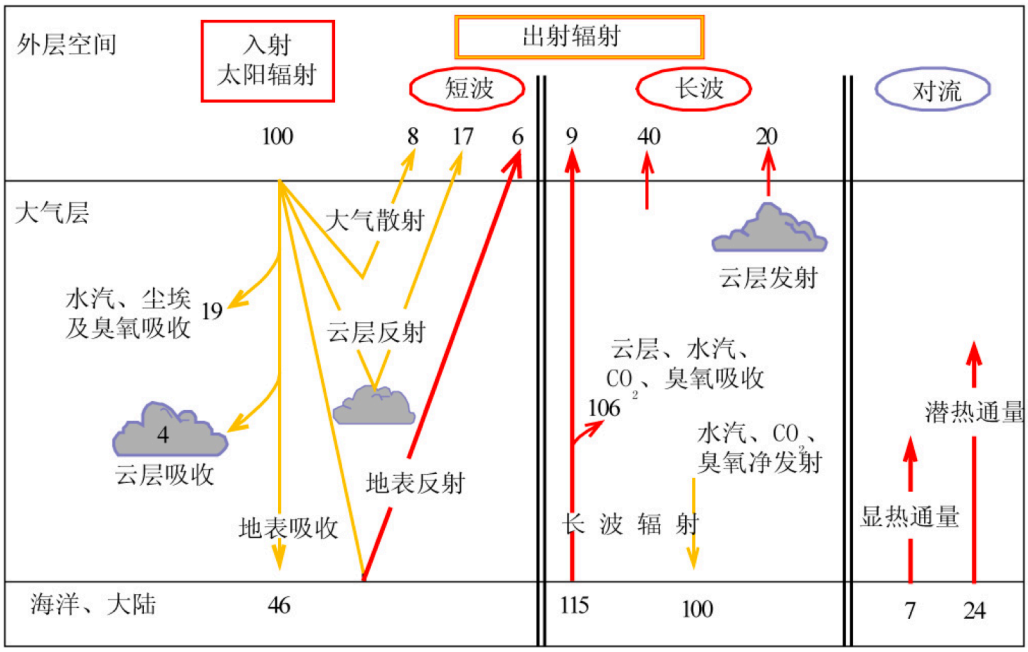
2、全球能量平衡

水循环的外在动力：**太阳辐射能和地球引力**

水循环的内因：**水的物理三态转化**以及三态转化所伴随的能量传输

（Notes：**20℃水蒸发潜热**$\lambda = 2.45 \times 10^6 \mathbf{J \cdot kg^{-1}}$）

地球表面上太阳辐射的传输过程（假设进入大气层的太阳辐射为100单位）



Notes：

1）地球表面吸收净辐射 = 太阳辐射 - 地面反射 + 大气逆辐射 - 地面辐射

$R_n = R_S^{\downarrow} - R_S^{\uparrow} + R_L^{\downarrow} - R_L^{\uparrow}$，在图中：31 = (100 - 8 - 17 - 19 - 4) - 6 - 115 + 100

2）地球表面多年平均的能量平衡关系：$R_n = \lambda E + H$，即：净辐射 = 潜热 + 显热

3）地表辐射：长波辐射，波长 $> 4\mu m$

3、流域

流域：河流入海口以上所有集水区域。

（分水线：河流周围高程最高点的连线。一般把地面分水线作为流域的分水线，把地表水的积水面积称为流域）

流域面积：集水区域的面积。

闭合流域：流域的地面水和地下水分水线在空间位置上重合。

闭合流域水量平衡：$P = E + R + \Delta S$（多年平均：$\bar{P} = \bar{E} + \bar{R}$）

在多年平均下，可得：$\frac{\bar{R}}{\bar{P}} + \frac{\bar{E}}{\bar{P}} = 1$

定义：$\alpha = \frac{\bar{R}}{\bar{P}}$为多年平均径流系数，用以描述流域的气候地理特征。

若$\alpha > 0.5$，为湿润地区；若$\alpha < 0.3$，为半干旱地区；若$\alpha < 0.1$，为干旱地区。

II 降水

1、大气的基本特征

由地表向上大气层分为：对流层（约0~10km范围）、平流层、中间层、热成层。

2、大气方程

在许多情况下，近地大气被认为是理想气体的混合物（常假定为：固定成分的干空气+水汽）

在给出大气状态方程前，介绍如下定义：

1）混合比m：水汽密度与干空气密度之比。$m=\frac{\rho_v}{\rho_d}$

2）比湿q：每单位质量湿空气中水汽的质量。$q=\frac{m_w}{m_w+m_d}=\frac{\rho_v}{\rho}$，$\rho$表示湿空气密度

Note：混合比、比湿都是无量纲的。

Part I 大气状态方程

由理想气体状态方程可知：$pM=\rho RT$

对干空气和水汽，由道尔顿定律（理想混合气体的总压强等于各部分压强之和）：

$p=p_v+p_d=e+p_d, \frac{p_d}{p_v}=\frac{M_v}{M_d}\cdot\frac{\rho_d}{\rho_v}=0.622\cdot\frac{\rho_d}{\rho_v}$ <记水汽部分压强为e>

可得：$\rho_d=\frac{p-e}{R_dT}, \rho_v=\frac{0.622e}{R_dT}\Rightarrow\rho=\frac{p}{R_dT}(1-\frac{0.378e}{p})$

由上式可得：$p=\rho TR_d(1+0.61q)=\rho TR_m=\rho R_dT_v$

其中，$R_m=R_d(1+0.61q), T_v=(1+0.61q)T$被称为有效温度。

Part II 大气的热力学描述

对于热力学第一定律的回顾：

热力学第一定律表达式为：$\Delta U=Q+W$

（即：体系的内能增量=体系从外界吸收的热量+外界对体系做功）

其中，$U=\frac{i}{2}RT$，Q由比热可确定计算，$W=\int_{V_1}^{V_2}pdV$

由热力学第一定律：$dh=du+pd\alpha$

（上式中，h为热量，u为内能，$\alpha=\frac{1}{\rho}$）

考虑定容过程：$dh=c_VdT+pd\alpha$，式中c_V为定容比热。

而$p=\rho TR_m=\frac{TR_m}{\alpha}$，即：$p\alpha=TR_m$

对上式两边取微分：$pd\alpha+\alpha dp=TR_m$

将其代入$dh=c_VdT+pd\alpha$，得：$dh=(c_V+R_m)dT-\alpha dp=c_pdT-\alpha dp$，式中$c_p$为定压比热。

最后，代入大气压强随高度变化：$dp = -\rho g dz$可得：$dh = c_p dT + g dz$

回顾上述过程的结果：’

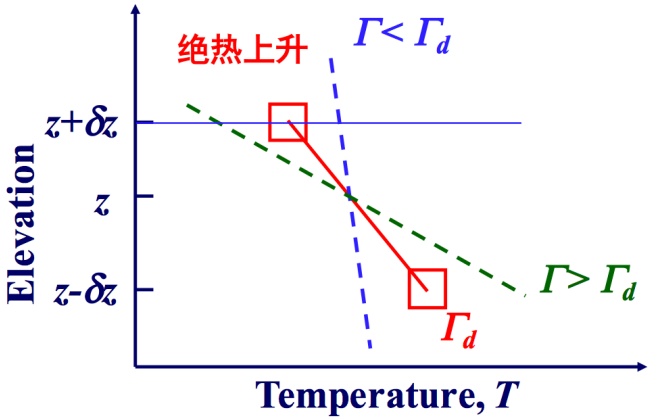
1）大气状态方程：$p = \rho T R_d(1 + 0.61q) = \rho T R_m = \rho R_d T_v$

2）$dh = c_p dT + g dz$

3、大气稳定性

假设气团上升过程为绝热过程，即$dh \equiv 0$且大气中不发生蒸发和凝结，保持湿润状态

可得：$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p} = -\Gamma_d$，式中$\Gamma_d$为干热直减率。



$$\begin{cases} \Gamma > \Gamma_d & unstable \\ \Gamma < \Gamma_d & stable \\ \Gamma = \Gamma_d & neutral(\text{中性}) \end{cases}$$

Q：为什么当实际大气温度随高度递减速率$\Gamma < \Gamma_d$时，大气是稳定的？

A：假设大气处于不稳定状态，大气气团在微小扰动作用下向上运动

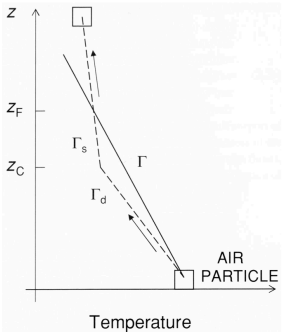
由于$\Gamma < \Gamma_d$，故它上升δz高度所降低的温度应大于周围空气，即它相对于周围而言为冷气团，故会下沉，有回到之前位置的趋势。

PS：由$\rho = \frac{p}{R_d T}(1 - \frac{0.378e}{p})$，可知干空气比冷空气要重；且在同一高度，冷气团更重。

当大气处于饱和状态时，绝热上升过程中必然发生凝结，释放热量，$dh = -L_e dq$，L_e为蒸发潜热

故：$-\frac{dT}{dz} = \Gamma_d + \frac{L_e}{c_p}\frac{dq}{dz}$

定义上式右边为：饱和绝热直减率，记为Γ_s（一般而言，$\frac{dq}{dz} < 0$，故$\Gamma_s < \Gamma_d, |\Gamma_s| > |\Gamma_d|$）



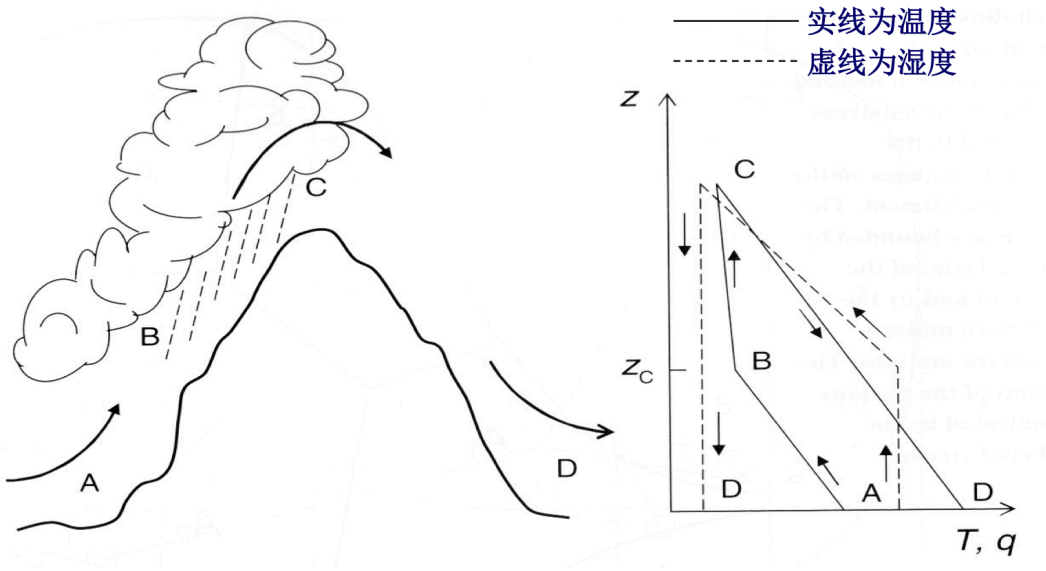
在实际情况中，$\Gamma_s < \Gamma < \Gamma_d$，称为有条件不稳定状态。

(空气团在竖直方向上移动是否稳定取决于空气团中水汽含量。当湿度较大时，上升较小距离就会产生不稳定)

类似于之前的分析，

刚开始，气团水汽含量较低，温度以Γ_d递减，持续向上运动；

而后，由于气团温度降低，气团内能下降，水汽含量增加，达到饱和状态（即左图中最高点），温度以Γ_s递减，将会下落。



Notes：

1）上图中，$B \rightarrow C$发生降水；$C \rightarrow D$大气绝热下降，趋于稳定。

2）B点处，空气中水汽达到**饱和**，此处温度为**露点**。

<大气温度下降到露点是水汽凝结的必要条件>

<**在气压一定时，露点仅与空气中的水汽含量相关。水汽含量越高，露点越高**(水汽含量很低时，温度需要很低才能发生凝结；类似地，$p\uparrow$，露点↓)>

4、影响降水的天气系统

降温或空气冷却的原因有：辐射冷却、接触冷却、气团上升冷却。

绝热冷却是导致大气降水的主要原因。

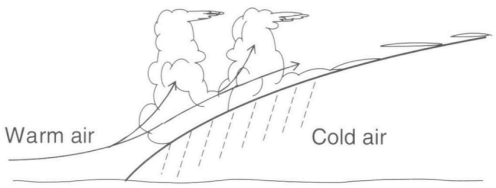
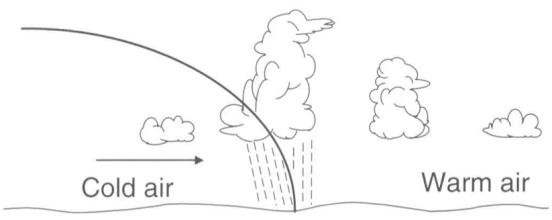
（绝热冷却：空气团抬升速度过快，只能从自身吸收热量，因消耗能量而冷却）

根据气流上升的主要原因，主要的天气系统有：

1）锋面天气系统

锋面天气系统主要由两种差异气团的相互作用而形成。

锋面天气系统的要素：气团（物理属性在水平方向差异很小的空气质点群体）、锋面、锋线

锋面类型	剖面图	特点
暖锋		雨区位于锋线前方，降雨强度较小，降雨区面积较大。
冷锋		缓行冷锋雨：雨区位于锋线后方，降雨强度较小，降雨区面积较大。 急行冷锋雨：雨区在锋线附近，降雨强度大，雨区窄，历时短。

2）对流天气系统

对流天气系统的特点是：具有强烈的上升气流和下降气流。

3）气旋天气系统

气旋区气流运动特点：在低气压中心区，暖湿气流辐合上升。

4）降雨的地形效应

一般而言，由于还有其他许多影响因素，地形因素本身使降水增加的作用并不明显。

地形主要是对流运动的一个触发因素，地形抬升通常对大气对流性降雨的增雨效果更大。

（相应地，降雨可以分为：锋面雨、对流雨、气旋雨、地形雨）

附：降雨强度分级

暴雨：>50mm/24h。其中，暴雨：50~100；大暴雨：100~200；特大暴雨：>200。

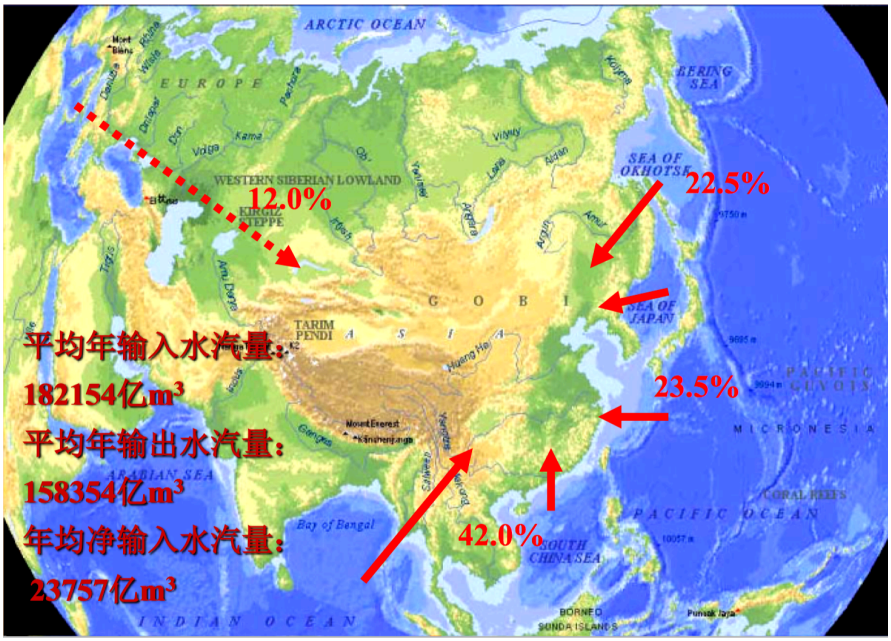
5、降雨的空间特点

降雨面积：降雨笼罩的水平面上的面积。

降雨中心：降雨面积上**降雨量最为集中且范围较小**的局部地点。

由点雨量估算面平均雨量的常用方法：算术平均法、泰森多边形法、降雨量等值线法。

我国的年平均降水量约为：648mm（全球陆面年平均降水量800mm）



降水的年际变化可用各地历年最大年降水量与最小年降水量之比值K来表示：$K=\frac{P_{\max}}{P_{\min}}$

（西北地区：K>8.0；北京地区：K=5.8）

6、积雪与融雪

水当量：雪体中的总水分含量。其表达式为雪体内全部水分含量融化成液态水后的深度。

融雪的三个阶段：1）预热期：积雪层的温度稳定增长，直至达到0°C等温线为止

2）成熟期：融化过程开始发生，但积雪融水仍在积雪层内部。积雪层温度仍在0°C等温线

3）出流期：能量持续输入，雪水出流。

融雪计算

1）能量平衡法

融化过程所需的能量：$Q_m = R_n - H - \lambda E - G_0 - C + S$

2）温度指数法

利用融雪因子M：$\Delta w = M \cdot (T_a - T_m), T_a \geq T_m$

降雪观测

1）标准方法：用标尺直接测量降雪量的深度。

2）万能尺：根据称量积雪器内降雪的重量来获得实时的降雪量深度。

3）雷达：利用“雪花对于雷达发射的电磁波发射要强于雨滴”

III 蒸发

全球能量平衡：$R_n = H + \lambda E$
全球水量平衡：$P = R + E$

1、蒸发的物理过程

蒸发的两个必要条件：
1）有能量供给，使水分子具有足够动能以离开液体表面；
2）有一些机制使水分子运动至远离液体表面的地方，防止其被重新液化。

上述条件给出了计算蒸发的两种方法。

Part I 紊流扩散法计算蒸发
大气运动始终处于紊流状态，分子扩散可以忽略，水汽运动主要为对流扩散。

将水汽的质量通量表示为：$\begin{cases} F_{Vx} = \rho_V u = \rho q u \\ F_{Vy} = \rho_V v = \rho q v \\ F_{Vz} = \rho_V w = \rho q w \end{cases}$

考虑脉动量并求平均：$\begin{cases} \overline{F_{Vx}} = \rho(\bar{u}\bar{q} + \overline{u'q'}) \\ \overline{F_{Vy}} = \rho(\bar{v}\bar{q} + \overline{v'q'}) \\ \overline{F_{Vz}} = \rho(\bar{w}\bar{q} + \overline{w'q'}) \end{cases}$

由于风速、湿度等量在水平方向上变化较小，故作水平方向均质假定（$\frac{\partial}{\partial x} = 0, \frac{\partial}{\partial y} = 0$）且认为垂直方向的时均风速为0，可得：$E = F_{Vz} = \rho\overline{w'q'}$
类似地，可以求得显热通量：$H = \rho c_p \overline{w'\theta'}$，$\theta = T\left(\frac{p_0}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$

但随之而来的问题是：如何观测(求解)脉动量?
有一种观点是：基于量纲分析的紊动相似性假设，**将脉动量表示为时均量在其垂直方向的梯度**。
从而得到：$E = -\rho c_e(\bar{u}_2 - \bar{u}_1)(\bar{q}_2 - \bar{q}_1)$
进一步，由紊流理论的对数分布，**假定大气的平均比湿在垂向上同样为对数分布**。
从而可以求解垂直方向上的紊流通量。

Part II 地表能量平衡法计算蒸发

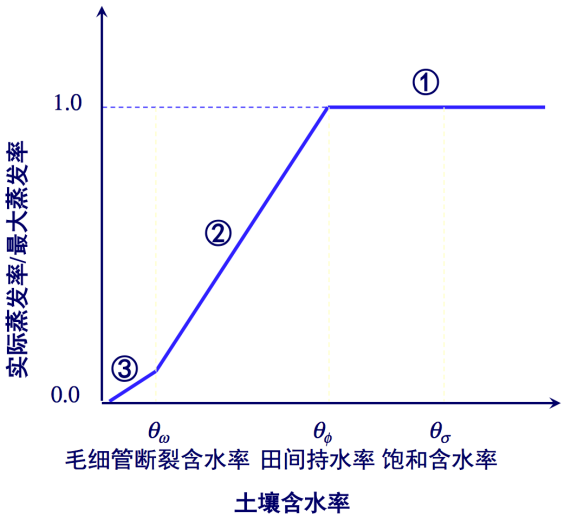
由上述的紊动相似性假设：

$$E = -\rho c_e(\bar{u}_2 - \bar{u}_1)(\bar{q}_2 - \bar{q}_1), H = -\rho c_p c_h(\bar{u}_2 - \bar{u}_1)(\bar{\theta}_2 - \bar{\theta}_1)$$

假定：$c_e = c_h$；定义波文比：$B_0 = \frac{H}{\lambda E} = \frac{c_p(T_1 - T_2)}{\lambda(q_1 - q_2)}$

则我们可以通过观测地表净辐射与波文比来计算蒸发量：$E = \frac{R_n/\lambda}{1 + B_0}$

附：蒸发与土壤水分的关系



①阶段：土壤表面水量充分，蒸发量受蒸发能力控制
②阶段：毛细管中水分陆续中断，蒸发速率受表层土壤含水量控制
③阶段：毛细管全部断裂，水分只能以气态水或薄膜水形式向地表移动。

2、蒸发能力

蒸发能力：充分供水时某蒸发面在该气候条件下可能达到的最大蒸发率

潜在蒸发率E_0：在当地的气候/气象条件下，单位时间、单位面积内的广阔自由水面的蒸发量。通常用于反映某地区的蒸发能力（同“水面蒸发”）

参考作物腾发率：在当地的的气候/气象条件下，单位时间、单位面积内从理想的广阔草地（均匀且完全覆盖、高度为0.12m、旺盛生长的草本植物，土壤水分充分）蒸发的水量。通常用于反映某地区灌溉农田的蒸发能力。

水面蒸发作为蒸发能力的指标之一，通常采用蒸发皿来直接测量，测得的水面蒸发率常用E_{pan}表示。

常用的蒸发皿类型有：

1）$\varphi-20$型（口径为20cm）

2）$\varphi-80$型（口径为80cm）

3）$E-601$型（口径为618mm）

4）大型蒸发池

考虑到蒸发皿面积越大，所测得的蒸发率越接近于潜在蒸发率，引入蒸发皿的折算系数：

$K=\dfrac{\text{水面蒸发率}}{\text{蒸发皿蒸发率}}\approx\dfrac{\text{大型蒸发池读数}}{\text{蒸发皿蒸发率}}$，其中的读数应为同期观测数据。

蒸发皿观测蒸发量要大于水面蒸发

估算蒸发能力：

1）道尔顿公式：$E_0=K_e(e_s-e_z)$ (mm/day)

道尔顿公式可由：$E=-\rho c_e(\bar{u}_2-\bar{u}_1)(\bar{q}_2-\bar{q}_1)$，$q=\dfrac{\rho_v}{\rho}$，$\rho_v=\dfrac{0.622e}{R_dT}$，$\rho=\dfrac{p}{R_dT}(1-\dfrac{0.378e}{p})$推得。

<Notes：在过程中，我们利用到：水汽压e与比湿q近似成正比关系>

道尔顿公式中，e_s为某水面温度下的饱和水汽压，hPa = 100Pa；

e_z为水面以上高度z处的实际水汽压，hPa。

Notes：从道尔顿公式中，我们可以发现：水面蒸发率与水汽压饱和差$(e_s-e_z)=e(T)$、水面温度、空气动力学条件（影响K_e取值）密切相关

2）工程水文学方法：$E_0 = f(u)\cdot(e_s - e_z)$ (mm/day)

3）彭曼公式(基于蒸发机理)：$E_0 = \frac{\Delta}{\Delta+\gamma}(R_n - A_h) + \frac{\gamma}{\Delta+\gamma}\frac{6.43(1+0.536U_2)D}{\lambda}$ (mm/day)

式中，A_h为水体热通量，常可忽略；U_2为2m高处的风速；γ为气压计常数；Δ为饱和水汽压梯度；D为饱和水汽压力差。

3、流域实际蒸发

流域总蒸发包括：水面蒸发、土壤蒸发和植被蒸散发。

典型下垫面实际蒸散发量的观测

观测方法	观测尺度	备注
称重式土壤蒸发皿 (裸土表面的实际蒸发率观测)	点	$E_s = 0.02(G_1 - G_2) - (R+q) + P$
蒸渗仪 （农田实际蒸发率观测）	小尺度典型农田	
波文比能量平衡法		$E = \frac{R_n/\lambda}{1+B_0}$ $B_0 = \frac{H}{\lambda E} = \frac{c_p(T_1 - T_2)}{\lambda(q_1 - q_2)}$ 当比湿差异较小时，该方法误差较大
涡度相关系统	田间尺度	$E = F_{Vz} = \rho\overline{w'q'}$
激光闪烁仪	田间尺度	

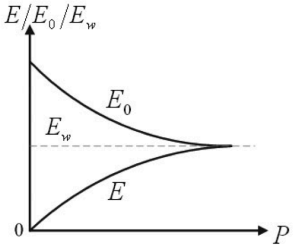
流域实际蒸散发量的估算

1）基于彭曼假设的方法：$E = \alpha E_0$，经验系数α与流域下垫面条件、季节变化相关。

<隐含的假设：水分充足；蒸散发由能量控制>

2）基于互补理论的方法：流域的蒸发能力与实际蒸散发成互补关系。

$$E + E_0 = 2\times E_w$$



3）基于水热耦合平衡的方法

Budyko假设：年实际蒸发量与年降水量的比值是年降水量与年潜在蒸发量比值的函数：$\frac{E}{P}=f(\frac{E_0}{\lambda P})$

<水热耦合平衡考虑了水量、能量的控制>

附：

土壤蒸发量的估算：$E=f(\theta)E_0$；有植被覆盖时：$E=f(\theta)K_cE_0$

植物截留量：降雨经植物冠层时被截留的水量

截留蒸发：植物冠层截留的水分变成水汽进入大气

我国的多年平均年蒸发量约为360mm

干旱指数：年蒸发能力与年降水量之比，$\gamma=\frac{E_0}{P}$，反映气候的干湿程度

气候分带	年降水量（mm）	年径流深（mm）	干旱指数（γ）
十分湿润带	> 1600	> 800	< 0.5
湿润带	800 ~ 1600	200 ~ 800	0.5 ~ 1.0
半湿润带	400 ~ 800	50 ~200	1 ~ 3
半干旱带	200 ~ 400	10 ~ 50	3 ~ 7
干旱带	< 200	<10	> 7

IV 下渗及土壤中的水分运动

1、下渗的物理过程

水在土壤孔隙中运动时，受到分子力、毛细管引力和重力的综合作用。
当初期土壤干燥时，下渗过程大致可分为3个阶段：
1）**渗润阶段**：水分主要在分子力作用下，迅速被土壤颗粒吸附，形成**结合水**。
2）**渗漏阶段**：水分主要在毛细管引力和重力共同作用下，逐步充填孔隙
3）**渗透阶段/稳定下渗阶段**：土壤孔隙被水充满达到饱和，土壤水在重力作用下运动，下渗率维持稳定。

2、下渗的物理描述

下渗能力：在充分供水条件下的土壤最大下渗率（单位常取mm/h）
土壤的初期下渗能力与**土壤的物理性质、土壤含水率**密切相关。而土壤的稳定下渗率主要取决于**土壤的物理性质**。

对于下渗能力的测量，可采用：
1）直接测定法：现场试验。按供水方式不同，可分为注水型和人工降雨型。前者常采用同心环下渗仪。（设置外环的目的：消除水平方向上的渗流影响）
2）水文分析法：通过实测降雨、蒸发、径流等，根据水量平衡原理，间接推算。

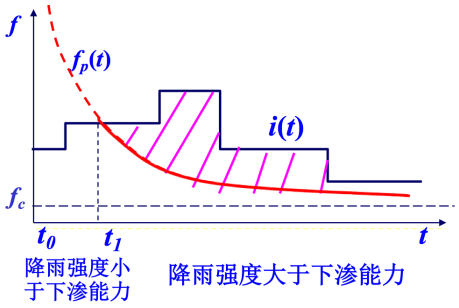
下渗能力曲线
在某一时刻t，土壤入渗能力与土壤的物理性质和土壤含水率密切相关。

关于下渗能力的计算，有如下经验公式：

1）菲利普下渗公式：$f_p(t)=\frac{1}{2}st^{-\frac{1}{2}}+f_c$
式中，f_c为稳定下渗率，s为土壤吸水系数。

2）霍顿下渗公式：$f_p(t)=f_c+(f_0-f_c)e^{-\beta t}$
式中，f_0为初始下渗率。

天然条件下的降雨下渗过程



当 $i(t)<f_p(t)$，$t_0<t<t_1$时，$f(t)=i(t)$

当$i(t)>f_p(t)$，$t>t_1$时，$f(t)=f_p(t)$

经过包气带的再分配作用，入渗水主要分为三个部分：
1）通过非饱和带的储水作用转化为**土壤含水量的增加**；
2）通过蒸发返回大气；
3）继续下渗形成**地下径流**。
$W'_e - W'_o = I - E - R_g$（由“蒸发”部分可知，$E = f(W')E_0$）

3、土壤水的描述

根据作用力，可将土壤水划分为：
1）吸湿水（即强结合水）
2）薄膜水（即弱结合水）
3）毛管水/毛细水（注：$d < 1$mm的孔隙称毛细管）
4）重力水

Notes：从薄膜水开始，土壤水可以被植物吸收利用。

土壤重量含水率$W = \dfrac{M_w}{M_s} \times 100\,\%$

土壤容积含水率$\theta = \dfrac{V_w}{V} \times 100\,\%$ **土壤中水分占有的体积同土壤总体积的百分比值**

可以证明：$\theta = \rho_0 \cdot W$，式中ρ_0为土壤干密度。

土壤水分常数：
1）最大吸湿量(吸湿系数)：土壤**吸湿水**达到最大值时的土壤含水量。
2）最大分子持水量：土壤颗粒的分子力所能吸附或结合的水分最大值，此时**薄膜水**厚度最大。
3）凋萎含水量(凋萎系数)：植物根系无法从土壤中吸收水分开始枯死时对应的土壤含水量。
4）田间持水量θ_{fc}：土壤中所能保持的**毛细管悬着的水**的最大量。
5）饱和含水量/全蓄含水量θ_s：土壤中全部孔隙都被水所充满时的含水量。<对应“**重力水**”>

Notes：由定义可知，上述5个土壤水分常数基本依次递增（最大分子持水量、凋萎含水量大小不能确定）

在土壤水动力学中，通常把影响土壤水分运动的“力”统称为土壤水势，简称为土水势。
土水势：单位数量土壤水分所具有的势能，包括重力势、压力势、基质势、温度势等。
对饱和土壤，基质势为0，总水势由重力势和压力势组成；对于非饱和土壤，压力势为0，总水势由重力势和基质势组成。

土壤水运动方程
均质饱和土壤(Darcy’s law)：$q = -K_s \dfrac{dH}{dL}$

非饱和土壤(Richards方程)：$q = -K(\varphi)\dfrac{d\varphi}{dL}$

地下水分类	定义	特点
潜水	埋存于地表以下，第一个连续稳定的隔水层以上具有自由水面的重力水	具有自由水面
承压水	充满于上下两个隔水层之间的含水层中的地下水	具有承压性质 可分为补给区(上部无隔水层，该区地下水具有自由水面)、承压区、排泄区

附：

包气带：潜水含水层中潜水面与地表面之间的非饱和区域。

土壤水：潜水面以上的水。

地下水：地下潜水面以下，饱和带中的水。

V 河川径流的形成与测验

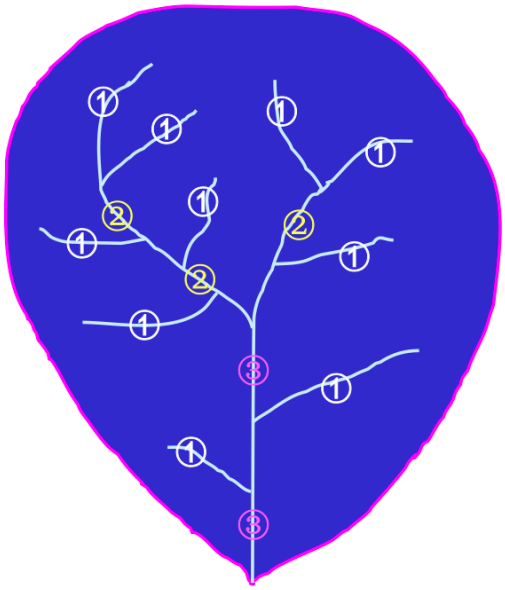
1、流域的基本概念

在该河流断面以上的流域：在河流某断面以上，汇集地表水和地下水的区域
<流域面积是其水平投影面积>

水系/河系/河网：在一个流域中，河流（干流、支流）、湖泊、沼泽等，彼此连接组成的庞大系统
干流：河系中长度最大或水量最多的河流。
一级支流：汇入干流的河流（二级支流：汇入一级支流的河流）

河网分级方法：
1）直接发源于河源的小河流为一级河流
2）两条同级别的河流汇合而成的河流比原来高一级
3）两条不同级别的河流汇合而成的河流取原来两者中的较高者
4）流域级别为河网中最高级的河流级别。

如下图即为三级流域的河网分级图：



定义：N_i：第i级河流数量
$\bar{L}_i$：第i级河流的平均长度
$\bar{A}_i$：第i级河流的平均流域面积
Ω：河网的最高级别

霍顿地貌定理：

1）河数率：$R_B = \dfrac{N_{i-1}}{N_i} = \text{const}$

2）河长律：$R_L = \dfrac{\overline{L_i}}{\overline{L_{i-1}}} = \text{const}$

3）面积率：$R_A = \dfrac{\overline{A_i}}{\overline{A_{i-1}}} = \text{const}$

河网密度：单位流域面积内的河流长度，反映流域对径流的调节能力。
$R_f = \dfrac{\sum_{i=1}^{\Omega}\sum_{j=1}^{N_i} L_{ij}}{A}$，式中，$L_{ij}$为第i级河流中第j条的长度；$N_i$为第i级河流的总数。

河流弯曲系数：$\varphi = \dfrac{\text{河流实际长度}}{\text{河流两端间的直线距离}}$
河流落差：沿河道方向上两点的垂直高差
河道比降：落差与河长的比值

2、流域的水文特性

流域面积A：分水线所划定的范围在水平面上投影的面积
流域长度L：沿流域干流的轴线，从河源到河口的距离

流域平均宽度$B=\frac{A}{L}$，流域形状系数$K=\frac{B}{L}=\frac{A}{L^2}$

流域宽度方程（河网密度沿程变化）：$W(x)=\sum_{i=1}^{N} n_i(x,d_{i_{min}},d_{i_{max}})$

上式中，N为全流域河网连接数，d_{max}和d_{min}分别为河网中任意一段连接i的下游接点和上游接点的流动距离，n_i表示为：$n_i(x,d_{i_{\min}},d_{i_{\max}})=\begin{cases}1 & d_{i_{\min}}<x<d_{i_{\max}}\\ 0 & otherwise\end{cases}$

流域面积方程（汇流面积沿程变化）：$A(x)=\frac{da_c(x)}{dx}$，$a_c(x)$为汇入同一距离的所有点的总汇流面积。

$$A(x)=\frac{\sum_{i=1}^{W(x)} a_c(x)-\sum_{i+1}^{W(x+\Delta x)} a_c(x+\Delta x)}{\Delta x}$$

3、河川径流的形成过程

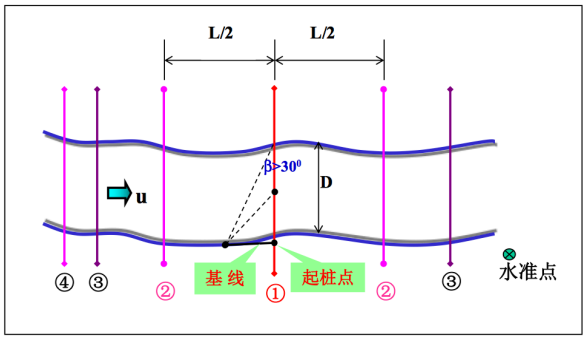
产流过程：降雨经植物（树冠）截留、下渗和填洼等过程后，形成地表和地下径流的过程。

产流过程	冠层截留I_0	$I_0=k_s$LAI	LAI为植物页面积指数，为单位水平面上投影的植物页面的面积
	土壤蓄水量S_i		
	填洼量S_s		填洼量：达到地面的降雨被停蓄在地面洼陷处的部分
	雨间蒸散发量E		
	净雨量$P_n=P-I_s-S_i-S_s-E$		

汇流过程：分为山坡汇流和河网汇流。
山坡汇流：水流沿山坡的坡面和地下向河网的流动和汇集过程。它包括：坡面流、壤中流和地下径流。
河网汇流：水流沿河网中各级河槽向出口断面的汇集过程。

一个流域的年径流深：通过流域出口断面的年径流总量W除以该流域面积A
径流模数：流域出口断面流量与流域面积的比值，即流域单位面积上所产生的流量。

4、水文站
按所测定的项目，水文站的测验断面可分为：
1）基本水尺断面：测定河流水位及横断面面积
2）流速仪测流断面：测定水流的流速
3）浮标测流断面：测定水流的流速(分布有上中下3个断面)
4）比降断面：测定河段水面比降，估算河床的糙率



①：基本水尺断面 / 流速仪测流断面 / 浮标测流中断面

②：浮标上下测流断面 (L>50~80u)

③：比降上下断面

④：投放浮标断面

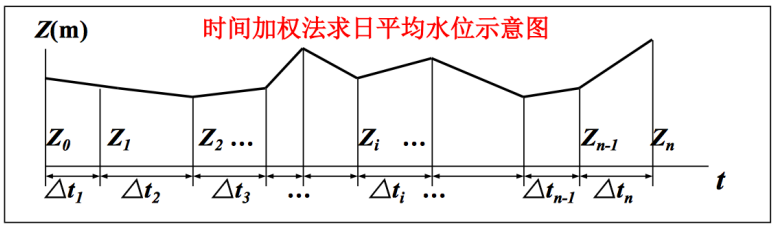
水文站的观测工作可分为：

1）水位观测

计算日平均水位的方法

①算术平均法：$\bar{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，适用于水位变化缓慢/等时距观测的情况

②时间加权法：适用于水位变化大、不等时距观测的情况



$$\bar{Z}=\frac{1}{48}\left[Z_0\Delta t_1+Z_1(\Delta t_1+\Delta t_2)+\cdots+Z_{n-1}(\Delta t_{n-1}+\Delta t_n)+Z_n\Delta t_n\right]$$

式中，$Z_0, Z_1, \ldots Z_n$～ 一日内各次观测的水位值(*m*)

$\Delta t_1, \Delta t_2 \ldots \Delta t_n$～ 相邻二次水位观测间的时距(*hr*)

2）流量观测

流量的测量工作由断面面积测量和流速测量组成。

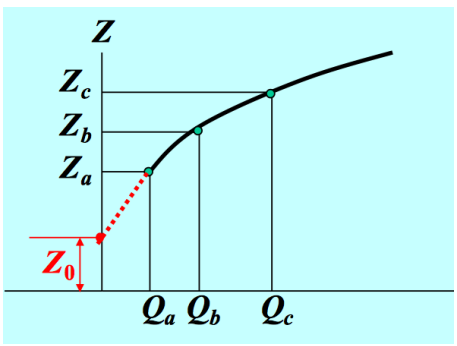
3）水位-流量关系

由上述观测，可建立水位-流量关系

一个水文站的水位和流量的关系是指测站基本水尺断面处的水位与通过该断面的流量之间的关系。

高水位水位-流量曲线的延长：依据Z~A、Z~V曲线(按直线趋势延长即可)，由$Q=A\times V$可计算得Z~Q曲线的延长部分

低水位水位-流量曲线的延长：以断流水位(Q=0)作为控制水位点，从实测部分向下延长(如右图)



VI 流域产汇流分析——流域产流分析与计算

降雨形成的径流可分为：地表径流、壤中流、地下径流

1、流域产流机理（蓄满产流）

回忆：包气带对降雨的再分配

对于一场降雨过程，设降雨强度为$i(t)$，土壤入渗能力为$f_p(t)$

若$t = t_0 \sim t_1$，$i < f_p$；$t = t_1 \sim t_2$，$i > f_p$

入渗量：$I = \int_{t_0}^{t_1} i\,dt + \int_{t_1}^{t_2} f_p\,dt$

地表径流量：$R_s = \int_{t_1}^{t_2} (i - f_p)\,dt$

Q：地下径流量是多少?

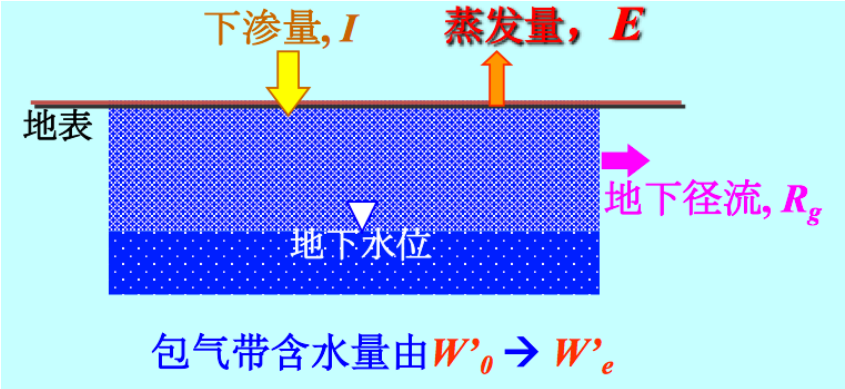
为解决上述问题，我们进一步定义：

W_0'：降雨开始时包气带的蓄水量

W_e'：降雨结束时包气带的蓄水量

W_m'：田间持水量(蓄水容量)

R_g：地下径流



显然，若$I > E + (W_m' - W_0')$

将有：$W_e' = W_m'$

下渗量中的一部分：$I - E - (W_m' - W_0')$

产生地下径流R_g。

上述产流机制被称为蓄满产流/超蓄产流。

蓄满产流的条件：降水入渗使**包气带土壤含水量达到田间持水量**。

（回忆：

包气带：潜水含水层中潜水面与地表面之间的非饱和区域。

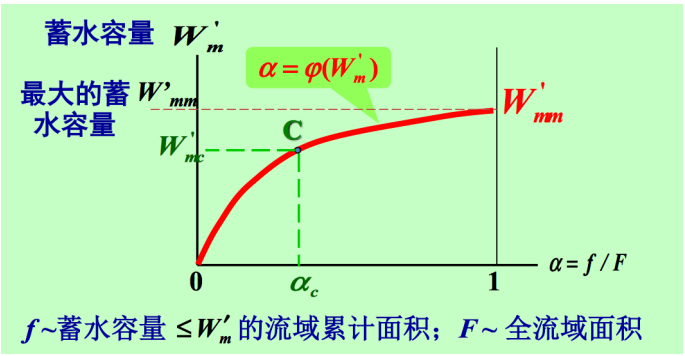
田间持水量：土壤中所能保持的**毛细管悬着的水**的最大量）

蓄满产流的降雨-下渗-径流关系：$P = I + R_s$，$I = E + (W_m' - W_0') + R_g \Rightarrow R = (P - E) - (W_m' - W_0')$

<式中，$(P - E)$为有效降雨，$(W_m' - W_0')$为雨前包气带的缺水量>

在实际情况中，由于流域下垫面并非均匀，$W_m' \neq \text{const}$，流域产流面积随降雨过程变化(变化产流面积)。面对上述问题，在传统水文学中，提出了“流域的蓄水容量曲线”。

流域的蓄水容量曲线表示任一蓄水容量W_m'与 其蓄水容量小于或等于W_m'的流域面积占全流域面积比α 的对应关系。



Notes：

蓄水容量曲线是累积曲线。

即：记蓄水容量为w_m'，则蓄水容量曲线可表示为：$\alpha = P(w_m' \le W_m') = \varphi(W_m')$

由累计曲线可知，蓄水容量为W'_m的流域所占百分比S_m为:

$$S_m = \varphi'(W'_m) = \lim_{\Delta W_m \to 0} \frac{\varphi(W'_m + \Delta W_m) - \varphi(W'_m)}{\Delta W_m}$$

进而，假设初始蓄水量为**0**，给定$(P-E)$，单位流域内蓄水量的增量$\Delta W = \int_0^{P-E} [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$

对上式进行简要证明：$\Delta W = \int_0^{P-E} W'_i S_i dW'_i + \int_{P-E}^{+\infty} (P-E)S_j dW'_j$

$$= \int_0^{\varphi(P-E)} W'_i d\varphi(W'_i) + (P-E)(1-\varphi(P-E))$$

<对第一项分部积分可得>

$$= (P-E)\varphi(P-E) - \int_0^{P-E} \varphi(W'_m)dW'_m + (P-E)(1-\varphi(P-E))$$

$$= (P-E) - \int_0^{P-E} \varphi(W'_m)dW'_m$$

$$= \int_0^{P-E} [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$$

Notes：上述问题即为：已知累积分布函数F(x)，求随机变量期望E(x)的问题

Notes：

1）对于离散情形，

设流域各部分的蓄水容量分别为$W'_1, W'_2, \ldots, W'_n$，其占流域面积百分比分别为$S_1, S_2, \ldots, S_n$

则：$\Delta W = \sum_{W'_i \le (P-E)} W'_i S_i + \sum_{W'_j \ge (P-E)} (P-E)S_j = \sum_{W'_i \le (P-E)} W'_i S_i + (P-E)(1 - \sum_{W'_i \le (P-E)} S_i)$

2）若初始蓄水量 $\neq 0$，则$\Delta W = \int_0^{P-E+a} [1-\varphi(W'_m)]dW'_m - \int_0^a [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$

$$= \int_a^{P-E+a} [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$$

式中的a值由$W_0 = \int_0^a [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$确定，$W_0$为初始蓄水量。

3）常见的蓄水容量曲线公式有：$\varphi(W'_m) = 1 - (1 - \frac{W'_m}{W'_{mm}})^b$

在上述公式下，$W_m = \frac{1}{1+b} W'_{mm}$，$W_m$为流域的最大蓄水量；$W'_{mm}$为最大的蓄水容量。

回顾

Q：某一时段内流域的降雨量为P，该时段内流域的雨间蒸发量为E，已知降雨前已有的蓄水容量为W_0，试根据流域蓄水容量曲线计算流域蓄满产流的总径流量R。

A：$R = (P-E) - \Delta W$

ΔW的计算式为：$\Delta W = \int_a^{P-E+a} [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$，式中的$a$由$W_0 = \int_0^a [1-\varphi(W'_m)]dW'_m$确定。

R为地下径流和地表径流的总和，其中$R_s = \int_{t_1}^{t_2} (i - f_p)dt$

<对于R的表达式，一个直观的理解是：产流来源于满足超蓄条件的流域(即$W_i' < (P-E)$)，因此计算产流时，我们去掉那些不产流的面积即可，而积分式$\Delta W = \int_a^{P-E+a} [1-\varphi(W_m')]dW_m'$是对其的加权平均>

2、流域产流机理（超渗产流）

超渗产流的控制条件：降雨强度大于下渗能力且一场降雨不能使包气带土壤含水量达到田间含水量。

注意：超渗产流发生时，径流中不产生地下径流R_g。（包气带土壤含水量未达到田间持水量）

超渗产流计算（假设土壤下渗能力不变化）

已知一下垫面均匀流域，在某一时段Δt内降雨强度为i，土壤的下渗能力为f_p。由于流域的包气带很厚，该时段降雨不能使包气带达到田间持水量。求该时段内的地表径流量。

●地表径流量：$\begin{cases} R_s = (i - f_p)\Delta t, & i > f_p \\ R_s = 0, & i \le f_p \end{cases}$

●下渗量：$\begin{cases} I = f_p \Delta t, i > f_p \\ I = i\Delta t, i \le f_p \end{cases}$

土壤下渗能力f_p是土壤含水量的函数，$f_p = f(\theta)$。若流域的土壤初始含水量W_0已知，则可以求出土壤在降雨初期的下渗能力。

若考虑土壤下渗能力变化

在一场降雨中，土壤的下渗能力随土壤含水量而变化，即$f_p \neq$ 常数。这时，只要将一场降雨分为若干时段就可计算出各时段的初始含水量、土壤下渗能力和径流量。

1）Δt_1：降雨强度i_1；土壤初始含水量$W_1=W_0 \rightarrow f_{p1}$

●地表径流量：$\begin{cases} R_{s1} = (i_1 - f_{p1})\Delta t_1, & i_1 > f_{p1} \\ R_{s1} = 0, & i_1 \le f_{p1} \end{cases}$

●入渗量：$\begin{cases} I_1 = f_{p1}\Delta t_1, i_1 > f_{p1} \\ I_1 = i_1\Delta t_1, i_1 \le f_{p1} \end{cases}$

2）Δt_2：降雨强度i_2；土壤初始含水量$W_2=W_1+I_1 \rightarrow f_{p2}$

●地表径流量，下渗量

3）Δt_3：降雨强度i_3；土壤初始含水量$W_3=W_2+I_2 \rightarrow f_{p3}$

●地表径流量，下渗量

由此可见，超渗产流计算的关键：建立土壤下渗能力f_p与土壤含水量（前期影响雨量）之间的关系。

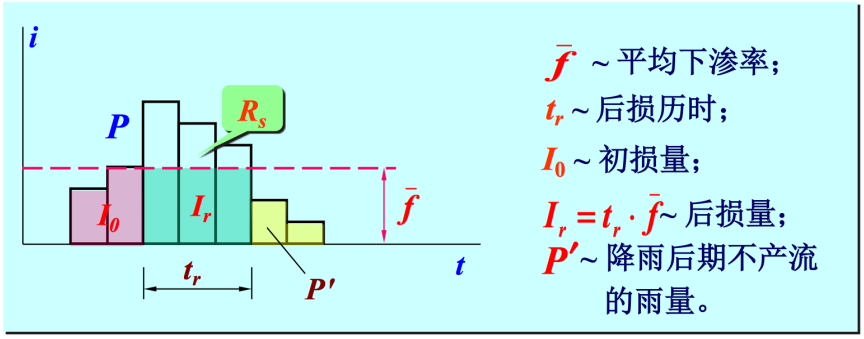
超渗产流计算方法

1）下渗曲线法

2）初损后损法

初损量I_0：产流前的总损失水量，包括植物截留、填洼及产流前的下渗水量。

后损量：流域产流后的下渗水量，以平均的下渗率表示。



应用水量平衡原理，可得：

$$R_s = P - I_0 - \bar{f}\, t_r - P'$$

具体算例见右边：

<注意：应用水量平衡>

【算例】

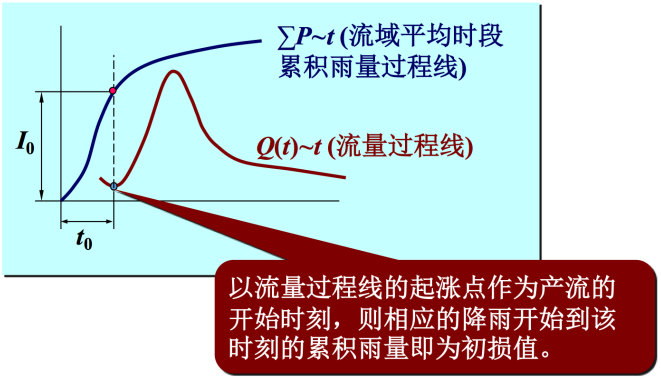
已知：降雨前流域蓄水量P_a=15.4 *mm*，初损量I_0=31.0 *mm*，平均下渗率 $\bar{f} = 1.5\ mm/h$，一场降雨过程各时段内的降雨量见下表①栏。 **采用初损后损法推求该场降雨的径流过程**

时间（*h*）	*P* ①	I_0 ②	$f \cdot \Delta t$ (mm) ③	R_s(mm) ④=①-③-②	*i* 降雨强度 (*mm/h*) ⑤
3~6	1.2	1.2			
6~9	17.8	17.8	31.0		
9~12	36	12	3=1.5×2	21	12=36/3 >1.5
12~15	8.8		4.5=1.5×3	4.3	2.9=8.8/3 >1.5
15~18	5.4		4.5=1.5×3	0.9	1.8=5.4/3>1.5
18~21	7.7		4.5=1.5×3	3.2	2.6=7.7/3 >1.5
21~24	1.9		1.9	0	0.63=1.9/3<1.5
总和	78.8	31	18.4	29.4	

Notes：

如何确定初损量？

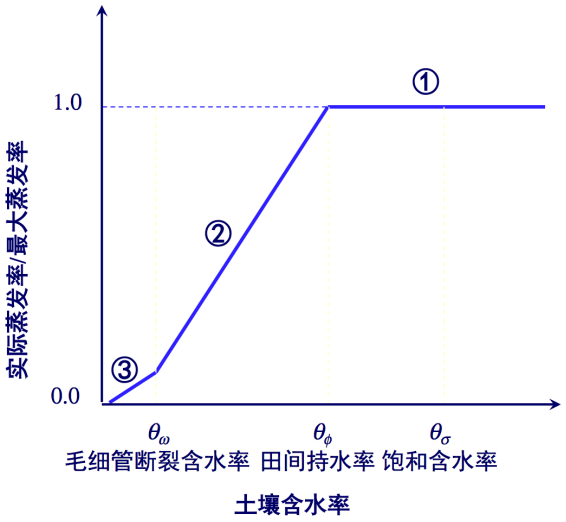
1）根据实测的累积雨量过程线与流量过程线分析推求



2）建立初损值I_0与雨前土壤蓄水量P_a及平均雨强*i*为参数的相关图

3、流域蒸散发量E的确定

回忆：土壤蒸散发量与含水量的关系



1）一层蒸散发模型

假定：流域蒸散发量E与蒸散发能力E_0及流域土壤蓄水量W成正比。

$E = K \cdot E_0 \cdot W$

考虑到$W = W_m$时，$E = E_0$

故$K = \frac{1}{W_m}$，W_m为流域最大的蓄水容量

由此可得：$E = \frac{W}{W_m} E_0$

2）两层蒸散发模型

设W_{um}、W_u分别为上层最大和实际的蓄水量，W_{lm}、W_l分别为下层最大和实际的蓄水量

<同样地，E_0为土壤的蒸散发能力>

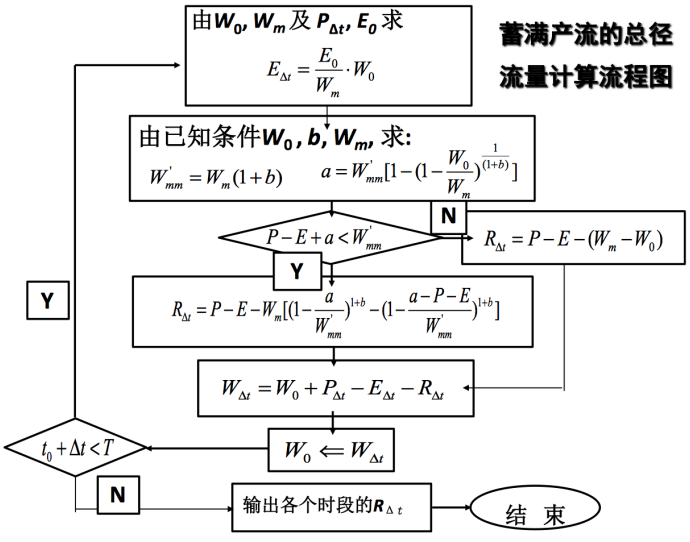
当$P + W_u > E_0$时，$E_u = E_0, E_l = 0$

当$P + W_u \le E_0$时，$E_u = P + W_u, E_l = \frac{W_l}{W_{lm}} \cdot (E_0 - E_u)$

比较两种模型，两者都假定：对于某一层，$\frac{\text{实际蒸发量}}{\text{蒸发能力}} = \frac{\text{实际蓄水量}}{\text{蓄水容量}}$

但两层模型考虑了降雨对实际蒸发的影响，认为包气带的表层优先蒸发（以蒸发能力进行蒸发），优先接受降雨补充，更符合实际。

补：蓄满产流计算流程图



4、降雨-径流相关法

前期影响雨量P_a：反映一场雨之前流域土壤蓄水量(W)的一个指标
前期影响雨量的影响因素：前期降雨量的大小、前次降雨与本次降雨的时间间隔
考虑上述两个因素，第t天的前期影响雨量P_a可表示为：$P_{a,t}=\sum_{i=1}^{n}K^iP_{t-i}$

由上式，设第t天的降雨量为P_t，则：$P_{a,t+1}=\sum_{i=1}^{n}K^iP_{t+1-i}=KP_t+\sum_{i=1}^{n}K^iP_{t-i}=K(P_t+P_{a,t})$

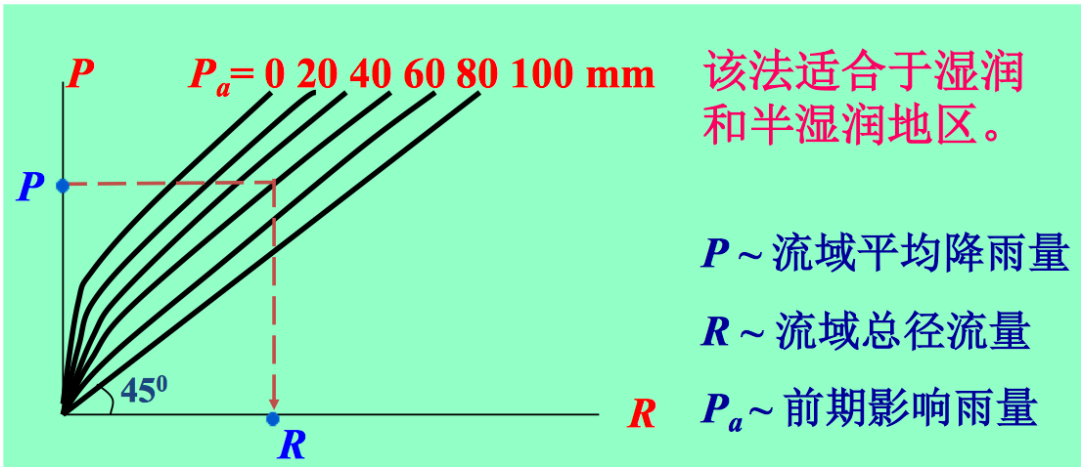
故得一递推关系：$P_{a,t+1}=K(P_t+P_{a,t})$
同时，$P_{a,t}\le W_m$恒成立

1）递减系数K的确定
当无降雨时（$P_t=0$），第t日内的流域蒸散发量E等于流域土壤水分在第t日的消退值
故：$E_t=P_{a,t}-P_{a,t+1}=P_{a,t}-KP_{a,t}$

由一层蒸散发模型：$E_t=\frac{W}{W_m}E_0=\frac{P_{a,t}}{W_m}E_0$

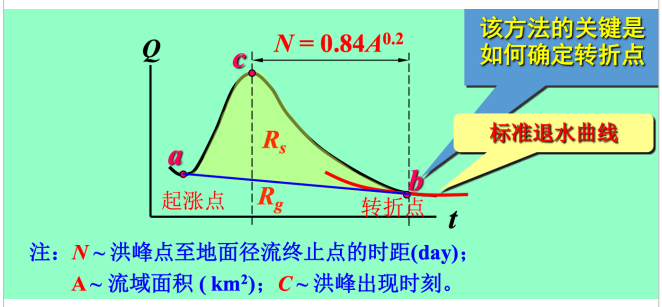
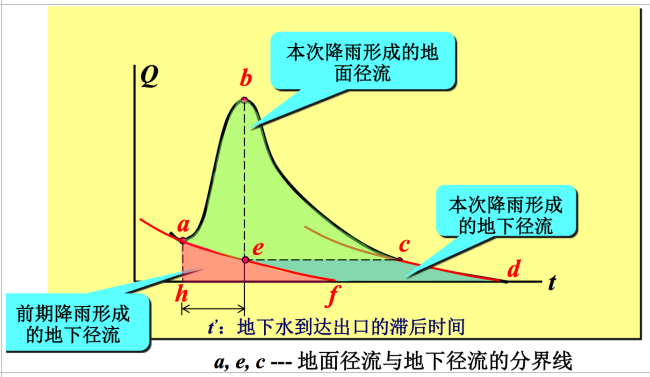
代入得：$K=1-\frac{E_0}{W_m}$，式中E_0为蒸发能力，W_m为流域最大蓄水容量
2）流域蒸散发能力E_0的确定
根据E-601蒸发器的水面蒸发量来推求E_0
3）初始前期影响雨量P_{a0}的确定
可假定久旱无雨期的某日作为起算日，则该日的$P_{a0}=0$

基于多次实测雨洪资料，可建立$P\sim P_a\sim R$三变量相关图



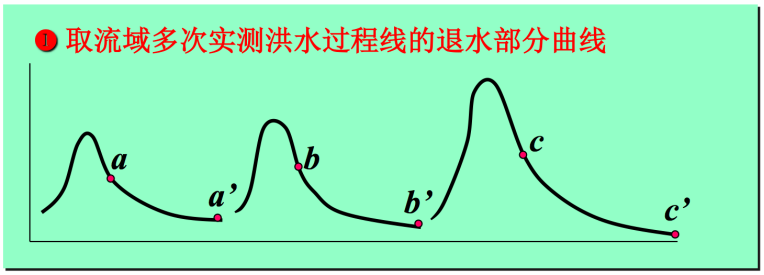
在湿润地区，用蓄满产流法计算的降雨径流相关图的上部表现为一组间距相等的平行直线。

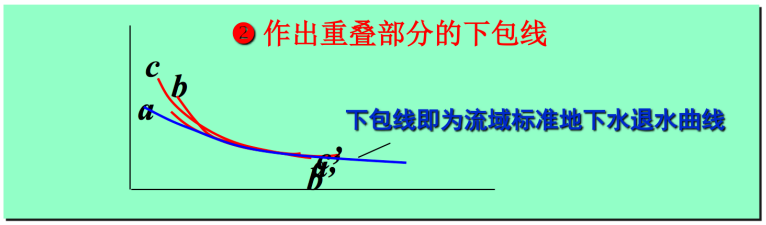
5、地面和地下径流划分

划分方法	方法说明	适用条件
斜线分割法一	 注：N～洪峰点至地面径流终止点的时距(day)； A～流域面积 (km^2)；C～洪峰出现时刻。	包气带较厚 本次降雨形成的地下径流不会与本次地面径流同时达到出口断面 ⇒地下径流完全由前一场降雨形成
斜线分割法二	 *a, e, c* --- 地面径流与地下径流的分界线	包气带较浅 ⇒地下水要滞后地面水一段时间 （后来$\frac{dR_g}{dt} = \text{const}$）
示踪法	通过测定径流中化学物质组成或水中同位素成分来分析流域产流的来源和机理。 <依据不同径流中的氯化物浓度C_i> 水量守恒：$Q_t = Q_0 + Q_n$ 物质守恒：$Q_tC_t = Q_0C_0 + Q_nC_n$	一场降雨径流=旧水+新水 旧水：前期降雨形成的基流 新水：本次降雨形成的地面径流

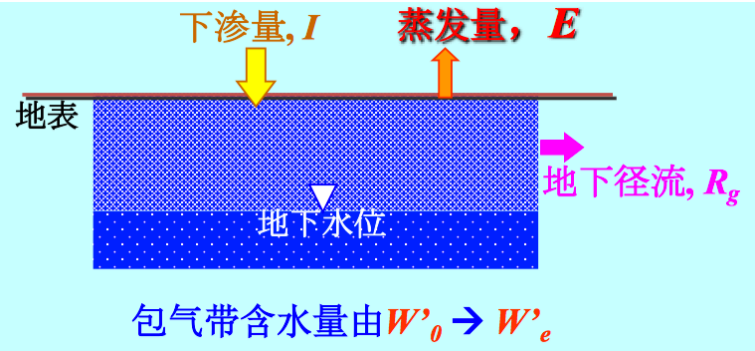
标准退水曲线：多次洪水过程线的退水部分曲线的下包线。

流域标准地下水退水曲线的推求





Notes：关于两种产流方式的说明



对于上述过程，

当降雨强度i < 入渗强度f_p时，降雨-下渗-径流关系为：$P = I$

当降雨强度i > 入渗强度f_p时，降雨-下渗-径流关系为：$P = I + R_s$ （当W'_e<W'_m时，对应超渗产流）

对于入渗量I的分配：

1）当W'_e=W'_m时，$I = E + (W'_m - W'_0) + R_g$ (对应蓄满产流)

2）当W'_e<W'_m时，$I = E + (W'_e - W'_0)$

<这也是作业中所总结的：

判断产流是超渗产流还是蓄满产流主要看两个控制条件：降雨强度与入渗能力的关系；包气带是否蓄满，也就是是否产生地下径流。具体区分为四类：

1）$i < f_p, \theta < \theta_{fc}$，无产流；

2）$i < f_p, \theta > \theta_{fc}$，只产生地下径流，为蓄满产流；

3）$i > f_p, \theta < \theta_{fc}$，只产生地表径流，为超渗产流；

4）$i > f_p, \theta > \theta_{fc}$，既产生地表径流又产生地下径流，计算的时候要分别计算。 >

假设达到稳定下渗情形，包气带含水量已达到饱和，$f_p = f_c$，考虑在Δt时段内的R_s和R_g：

（设流域的产流面积f与全流域面积F的比：$\alpha = \frac{f}{F}$<即在假定>）

由于包气带含水量已达到饱和，故存在蓄满产流

1）当在Δt时段内：$\frac{P - E}{\Delta t} \geq f_c$（注意：此时不存在超渗产流）

$R_g = \alpha f_c \Delta t$，$R_s = \alpha[(P - E) - f_c \Delta t]$

2）当在Δt时段内：$\frac{P - E}{\Delta t} < f_c$

$R_s = 0$，$R_g = \alpha(P - E)$

补：

产流面积：流域下垫面非均匀情况下，降雨过程中，最大蓄水量W'_m较小的区域先蓄满并开始产流的面积。

变化产流面积：流域产流面积随着降雨过程而变化

流域蓄水容量曲线表示任一蓄水容量与小于或等于该蓄水容量的流域面积占全流域面积的比值的对应关系。

VI 流域产汇流计算——流域汇流分析与计算

基本概念：

净雨h：流域上降雨扣除各种损失后剩余的水量

汇流时间τ：净雨从流域上某点流至出口断面所经历的时间；最大值记为τ_m，即流域距出口断面最远点的汇流时间。

等流时线：流域上净雨通过坡面和河槽流动到达出口断面所需汇流时间相等的那些点的连线

等流时面积A：相邻两条等流时线之间的面积

等流时线时距Δt：净雨流经相邻两条等流时线的时间

1、等流时线法的汇流计算

等流时线法的汇流计算表格如下：

历时$\Delta t/h$	净雨产生的时段末流量$Q/(m^3/s)$				时段末流域出口断面流量$\sum Q/(m^3/s)$
	第一时段	第二时段	……	第n时段	
1	$K\frac{h_1}{\Delta t}A_1$				
2					
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
m					$Q_m=0$

Notes：

1）由于净雨单位为mm，等流时面积单位为km^2，流量Q单位为m^3/s，故

$$Q=\frac{10^{-3}h\times 10^6 A}{3600\Delta t}=\frac{10^3}{3600}\frac{hA}{\Delta t}=0.278\frac{hA}{\Delta t}=K\frac{hA}{\Delta t}$$

2）当净雨历时t_c < 最大汇流时间τ_m时，流域出口流量过程线中的**最大流量为部分产流面积上的净雨形成的**；(假设$t_c=\Delta t$)

当净雨历时t_c > 最大汇流时间τ_m时，流域出口流量过程线中的**最大流量为全部产流面积上的净雨形成的**。(假设$t_c=+\infty$)

若净雨历时t_c > 最大汇流时间τ_m，各时段净雨相同，则在流域出口断面形成洪峰的最早时间为τ_m

若净雨历时t_c < 最大汇流时间τ_m，各时段净雨相同，则在流域出口断面形成洪峰的最早时间为t_c

第t个时段末，流域出口断面流量$Q_t=\frac{h_tA_1}{\Delta t}+\frac{h_{t-1}A_2}{\Delta t}+\cdots$

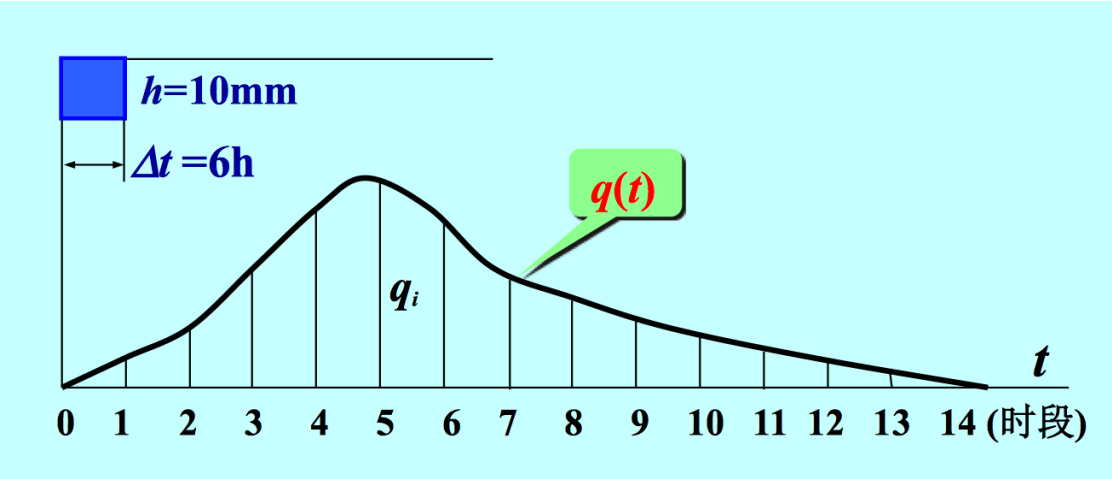
3）时段末流量

4）$m\Delta t=t_c+\tau_m=n\Delta t+\tau_m$

2、经验单位线法的汇流计算

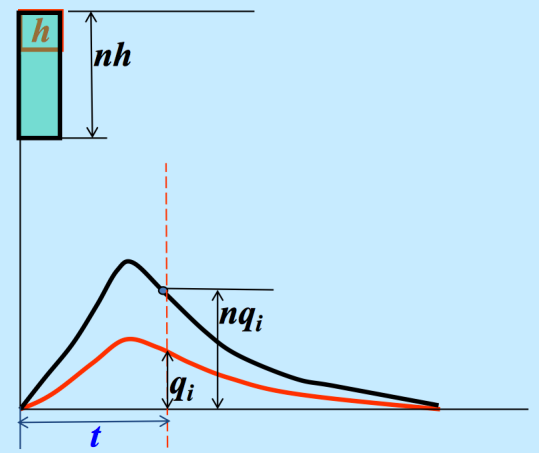
经验单位线：在单位时段内分布均匀的单位净雨深(常取$h=10mm$)汇流到流域出口断面形成的流量过程线。

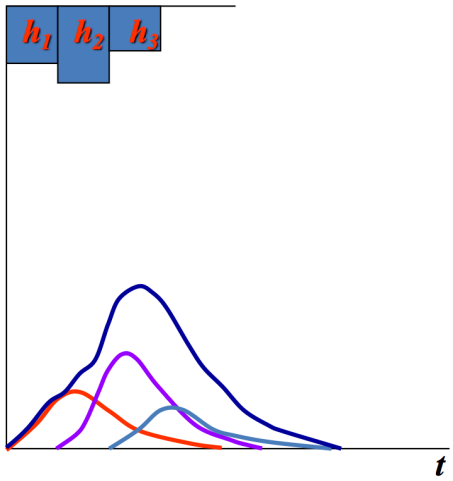
<单位时段可根据需要取1, 2, 3h等>



单位线法的两个假定：

1）倍比假定：若单位时段内的净雨量是h的n倍，则它所形成的流量过程线总历时与单位线相等，而流量是单位线的n倍。





2）叠加假定：若净雨历时为不止一个时段，而是m个时段，则它们各自形成的流量过程线之间互不干扰，总流量过程线等于m个流量过程线相互错开一个时段的叠加。

利用单位线求流量过程的计算表格

Notes：

1）第t个时段末，流域出口断面流量$Q_t = \sum_{i=1}^{m} \frac{h_i}{10} q_{t-i+1}$

推求单位线的方法：

1）直接分析法

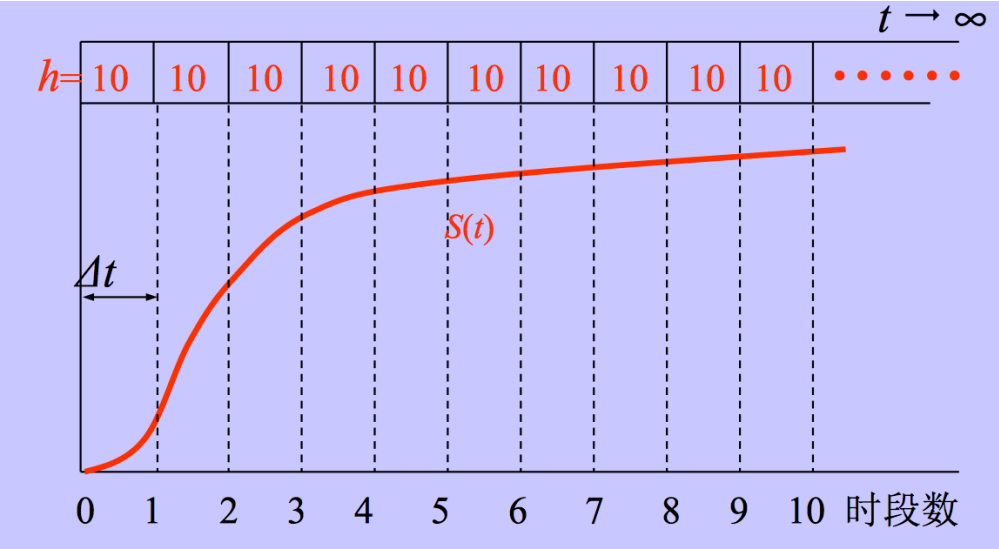
已知各时段净雨量与流量过程线，利用流量过程线反求单位线

由于上述过程为一递推计算过程，故会产生误差传递，在误差较大时，应进行单位线修正。

单位线修正的原理是水量平衡，校核计算公式为：$R = \frac{\sum_{i=1}^{n} q_i \Delta t}{A} = 10 \pm 0.5\text{mm}$

2）不同时段内单位线的转化

不同时段内的单位线转化主要利用S曲线。



S曲线：设流域上均匀降雨连续不断且每个时段均为一个单位净雨，该条件下的相应流域出口断面的流量过程线。

由上述定义可知，第n个时段末，S曲线确定的出口流量值为：$Q_n = \sum_{i=0}^{n-1} q_{i,n-i}$ <$q_{n,0} = 0$>

其中，$q_{i,n-i}$表示第$i(1 \le i \le n)$的单位线第$(n-i)$时段的纵坐标值<单位线是一样的>

e.g. 第2个时段末，S曲线确定的出口流量值为：$Q_2 = q_{0,2} + q_{1,1}$

Q：已知时段$\Delta t = 6h$的单位线，求时段$\Delta T = 3h$的单位线。

A：由时段$\Delta t = 6h$的单位线累计求到$\Delta t = 6h$的S曲线，

将S曲线向右平移ΔT时段，得到$S(t-\Delta T)$曲线，

S曲线与$S(t-\Delta T)$曲线各时段(ΔT)的流量差，便是时段为ΔT，净雨量为$\frac{\Delta T}{\Delta t} \cdot 10$的单位线

<考虑第一个ΔT时刻的流量，它对应的净雨量便是$\frac{\Delta T}{\Delta t} \cdot 10$>

故在倍比假定的基础上，乘上$\frac{\Delta t}{\Delta T}$的系数即可。

Q：如何求任意时段长的单位线?

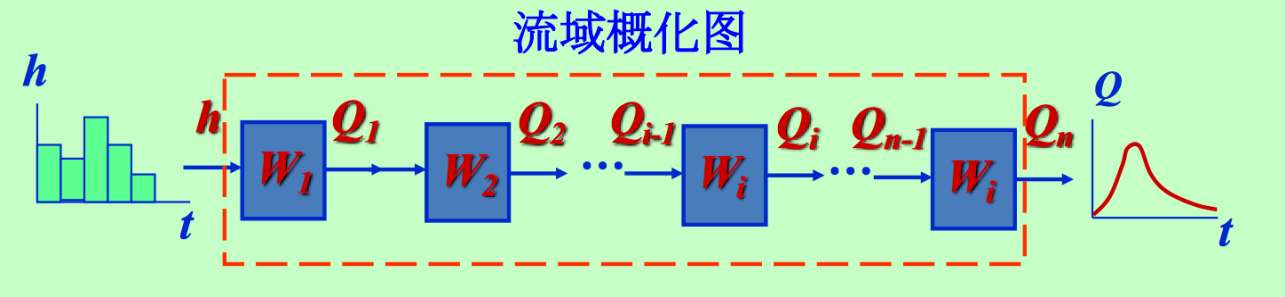
历时 $\Delta t/h$	净雨深 h/mm	单位线 $q(t)/(m^3/s)$	净雨产生的时段末流量$Q/(m^3/s)$				时段末流域出口断面流量 $\sum Q/(m^3/s)$
			第一时段	第二时段	……	第n时段	
1	h_1		$h_1 q_1/10$				
2	h_2						
⋮			⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
m	h_m						$Q_m = 0$

纳西单位线法(瞬时单位线法)

瞬时单位线：在无穷小时段内($T \to 0$)，流域上均匀的单位净雨所形成的地面径流过程线，以$u(0,t)$表示。

推导瞬时单位线的方法，是将流域视为由n个相同的线性水库串联而成的系统，出口流量过程则是由净雨h经过n个水库调节的结果。

其中，线性水库是指：水库蓄水量W_i与出流量Q_i的关系为一线性函数，即$W_i = K_i Q_i, i = 1,2,\ldots,n$



对于第一个水库：$h - Q_1 = \dfrac{dW_1}{dt} = K_1 \dfrac{dQ_1}{dt}$

<注：由于瞬时单位线中$t \to 0$，此处h可理解为净雨速率，即极短时间内的单位净雨量，常取脉冲函数$\delta(t)$>

对于随后的水库：$Q_{i-1} - Q_i = K_i \dfrac{dQ_i}{dt}, i = 2,3,\ldots,n$

假设这n个水库都是相同的 $\Longrightarrow u(0,t) = Q(t) = \dfrac{1}{(1+KD)^n} h(t) = \dfrac{1}{(1+KD)^n} \delta(t)$

上述出口流量函数$u(0,t)$及其积分所得的S曲线较为复杂；实际应用时，可查 $S(t) \sim n, t/K$计算表，推求出$S(t)$。

附表 3　瞬 时 单 位 线 S 曲 线 查 用 表

t/K \ n	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1	0.095	0.072	0.054	0.041	0.030	0.022	0.017	0.012	0.009	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0
0.2	0.181	0.147	0.118	0.095	0.075	0.060	0.047	0.036	0.029	0.022	0.018	0.014	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
0.3	0.259	0.218	0.182	0.152	0.126	0.104	0.086	0.069	0.057	0.045	0.037	0.030	0.024	0.019	0.015	0.012	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004
0.4	0.330	0.285	0.244	0.209	0.178	0.150	0.127	0.107	0.089	0.074	0.061	0.051	0.042	0.034	0.028	0.023	0.019	0.015	0.012	0.010	0.008
0.5	0.393	0.346	0.305	0.266	0.230	0.198	0.171	0.146	0.126	0.106	0.090	0.076	0.065	0.054	0.045	0.037	0.031	0.025	0.022	0.018	0.014
0.6	0.451	0.403	0.360	0.318	0.281	0.237	0.216	0.188	0.164	0.142	0.122	0.104	0.090	0.076	0.065	0.055	0.046	0.039	0.033	0.028	0.023
0.7	0.503	0.456	0.411	0.369	0.331	0.294	0.261	0.231	0.200	0.178	0.156	0.136	0.117	0.101	0.088	0.075	0.065	0.056	0.044	0.039	0.034
0.8	0.551	0.505	0.461	0.418	0.378	0.340	0.306	0.273	0.243	0.216	0.191	0.169	0.149	0.130	0.113	0.098	0.086	0.074	0.064	0.056	0.047
0.9	0.593	0.549	0.505	0.464	0.423	0.385	0.349	0.315	0.285	0.255	0.228	0.202	0.180	0.160	0.141	0.124	0.109	0.096	0.084	0.073	0.063
1.0	0.632	0.589	0.547	0.506	0.466	0.428	0.392	0.356	0.324	0.293	0.264	0.238	0.213	0.190	0.170	0.151	0.134	0.118	0.104	0.092	0.080
1.1	0.667	0.626	0.585	0.545	0.506	0.468	0.431	0.396	0.363	0.331	0.301	0.273	0.247	0.222	0.200	0.179	0.160	0.143	0.127	0.113	0.100
1.2	0.699	0.660	0.621	0.582	0.544	0.506	0.470	0.436	0.400	0.368	0.337	0.308	0.281	0.255	0.231	0.219	0.188	0.169	0.151	0.135	0.121
1.3	0.728	0.691	0.654	0.616	0.579	0.543	0.506	0.471	0.447	0.405	0.373	0.343	0.315	0.288	0.262	0.239	0.216	0.196	0.171	0.159	0.143
1.4	0.753	0.719	0.684	0.648	0.612	0.577	0.541	0.507	0.473	0.440	0.408	0.378	0.348	0.321	0.294	0.269	0.246	0.224	0.203	0.184	0.167
1.5	0.777	0.744	0.711	0.677	0.643	0.608	0.574	0.540	0.507	0.474	0.442	0.411	0.382	0.353	0.326	0.300	0.275	0.252	0.231	0.210	0.191
1.6	0.798	0.768	0.736	0.704	0.671	0.638	0.605	0.572	0.539	0.507	0.475	0.444	0.414	0.385	0.357	0.331	0.305	0.281	0.258	0.237	0.217
1.7	0.817	0.789	0.759	0.729	0.698	0.666	0.634	0.602	0.570	0.538	0.507	0.476	0.446	0.417	0.389	0.361	0.335	0.310	0.287	0.264	0.243
1.8	0.835	0.808	0.781	0.752	0.722	0.692	0.661	0.630	0.599	0.568	0.537	0.507	0.477	0.448	0.419	0.392	0.365	0.330	0.315	0.292	0.269
1.9	0.850	0.826	0.800	0.773	0.745	0.716	0.687	0.657	0.627	0.596	0.566	0.536	0.507	0.478	0.449	0.421	0.395	0.368	0.343	0.319	0.296
2.0	0.865	0.842	0.818	0.792	0.766	0.739	0.710	0.682	0.653	0.623	0.594	0.565	0.536	0.507	0.478	0.451	0.423	0.397	0.372	0.347	0.323
2.1	0.878	0.856	0.834	0.810	0.785	0.759	0.733	0.706	0.679	0.649	0.620	0.592	0.565	0.535	0.507	0.479	0.452	0.425	0.400	0.375	0.350
2.2	0.890	0.870	0.849	0.826	0.803	0.778	0.753	0.727	0.700	0.673	0.645	0.618	0.590	0.562	0.534	0.507	0.480	0.453	0.427	0.402	0.377
2.3	0.900	0.882	0.862	0.841	0.819	0.796	0.772	0.748	0.722	0.696	0.669	0.642	0.615	0.588	0.560	0.533	0.507	0.480	0.454	0.429	0.404
2.4	0.909	0.895	0.875	0.855	0.835	0.813	0.790	0.767	0.742	0.717	0.692	0.665	0.639	0.613	0.586	0.559	0.533	0.507	0.481	0.455	0.430

利用瞬时单位线法求时段长为Δt，净雨深为h的单位线具体过程如下：

1）由题设的n，K值，计算$\Delta t/K$,$2\Delta t/K$,…,$n\Delta t/K$所对应的t/K值，进而查表知Δt,$2\Delta t$,…,$n\Delta t$时的$S(t)$值；

2）将$S(t)$后移Δt时刻，得到$S(t-\Delta t)$

3）两者相减：$S(t)-S(t-\Delta t)$，得到在时段长为$\Delta t(h)$、单位面积上净雨量为1单位时的单位线

上述单位线称为：净雨为1单位，时段长为Δt的无因次单位线

3）由无因次单位线转换成净雨$h=10mm$时段长为Δt的单位线

由径流量＝净雨深知：$\sum_{i=1}^{n} q_i \Delta t \times 3600 = h \times 10^{-3} \times F \times 10^{6} = 10 \times F \times 10^{3}$

得：$\sum_{i=1}^{n} q_i = \frac{10F}{3.6\Delta t} \Rightarrow q_i = \frac{10F}{3.6\Delta t}[S(t)-S(t-\Delta t)]$ $<\frac{q_i(\Delta t,t)}{u_i(\Delta t,t)} = \text{const}>$

4）校核：$h = \frac{3.6\Delta t \sum q_i}{F}$ (主要由$S(t)$查表误差引起)

列表计算(n=2.54、K=5.63) $q(\Delta t,t)=\frac{2.78F}{\Delta t}u(\Delta t,t)=869u(\Delta t,t)$ m^3/s

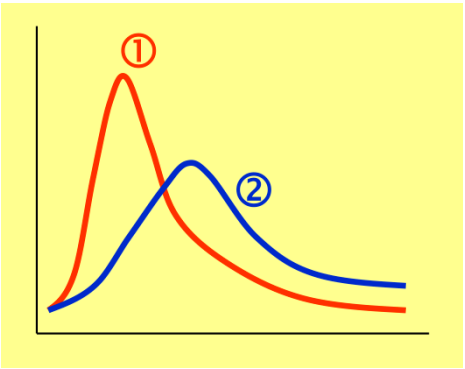
t (h) ①	t/K ②	$S(t)$ ③	$S(t-\Delta t)$ ④	$u(\Delta t,t)$ ⑤=③-④	$q(\Delta t,t)$ (m^3/s)⑥
0	0	0		0	0
6	1.07	0.156	0	0.156	135.6
12	2.14	0.479	0.156	0.323	280.7
18	3.20	0.721	0.479	0.242	210.3
24	4.27	0.865	0.721	0.144	125.1
30	5.34	0.937	0.865	0.072	62.6
36	6.40	0.970	0.937	0.033	28.7
42	7.30	0.986	0.970	0.016	13.9
48	8.54	0.994	0.986	0.008	7.0
54	9.60	0.997	0.994	0.004	3.5
60	10.70	0.999	0.997	0.002	1.7
					Σ=869.1

校核：$h=\frac{3.6\Delta t\sum q}{F}=\frac{3.6\times6\times869.1}{1877}\approx10mm$

单位线的主要影响因素：

1）降雨强度。若降雨强度大，则单位线尖瘦、峰高且峰现时间早，如图①

2）降雨中心位置。若降雨中心位置偏向流域的中上游，汇流路径长，受流域调蓄作用大，则单位线过程平缓，锋低且时间偏厚，如图②



3、地下径流的汇流计算

① $W_g=K_gQ_g$，Q_g为地下水排泄量，W_g为蓄水量 <线性水库假设>

② $I_g - Q_g - E_g = \frac{dW_g}{dt}$，$I_g$为地下净雨率，$E_g$为地下水蒸发率<水量平衡>

上述方程，可通过对时间进行差分求解；

其中，初始地下水径流量一般取涨洪前的流量；

系数K_g可通过地下水退水曲线绘制$W_g \sim Q_g$曲线后确定，其中，$W_{g,t} = \int_t^{\infty} Q_g(t)dt$

地下净雨率$I_g = \frac{(10^{-3}f_c) \times t_c \times (10^6 F)}{\Delta t \times 3600} = \frac{10}{36}\frac{Ff_c t_C}{\Delta t}$

地下水蒸发率：$E = E_0(1 - \frac{Z}{Z_0})^n$

VII 水文模型与水文预报

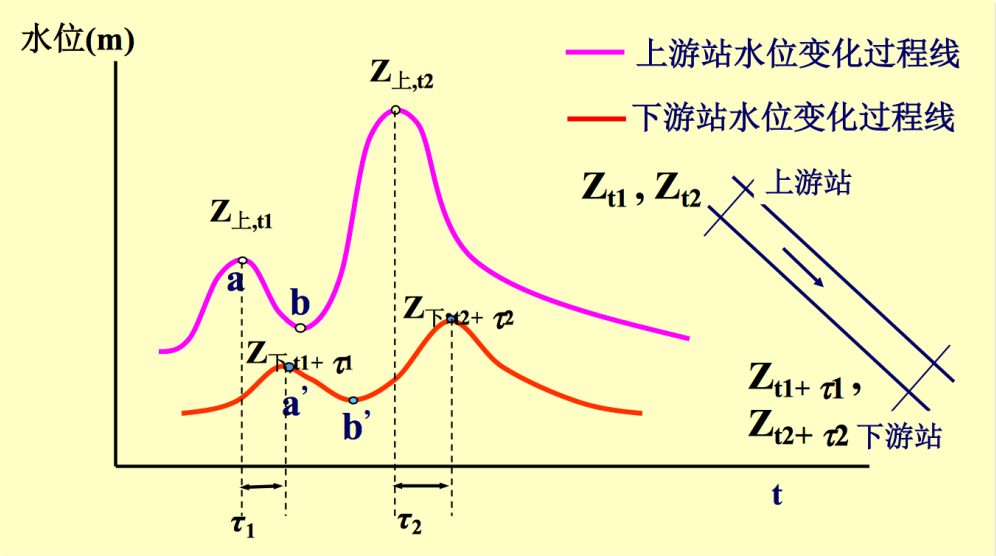
1、流域水文预报概述

按预报的内容，水文预报可分为：径流预报、沙情预报、冰情预报、水质预报。
其中，径流预报主要是水位和流量预报，可分为：洪水预报和枯水预报。

按预报的预见期，水文预报可分为：短期预报、中长期预报
<预见期：预报发布时刻与预报要素出现时刻之间的时距>

2、短期洪水预报

2.1 河道洪水预报
①上下游相关法：相应水位(流量)法



图中，$Z_{上,t1}$与$Z_{下,t1+\tau 1}$及$Z_{上,t2}$与$Z_{下,t2+\tau 2}$为同相位水位；
τ_1、τ_2：分别为相应的传播时间，即预见期。

更进一步地，可以利用上下游洪峰水位及相应的传播时间的相关图进行预报。

Notes：根据实测资料来点绘相关图，有时不一定能作出具有规律的相关曲线。一般而言，可能的影响因素有：1）下游水位的顶托；2）存在区间入流的影响；3）

②上下游相关法：合成流量法

$$Q_{下,t}=f(\sum_{i=1}^{n}Q_{上,t-\tau_i})$$

预见期的选择取决于上游各站的最短传播时间；由于上游干流的流量最大，故常以干流的传播时间作为预见期。

③水文模型法：河道洪水演进

化简圣维南方程组

1）连续性方程简化为河道水量平衡方程：

$$\frac{1}{2}(Q_{上,1}+Q_{上,2})\Delta t-\frac{1}{2}(Q_{下,1}+Q_{下,2})\Delta t=S_2-S_1$$

2）运动方程简化为槽蓄方程：$S=f(Q)$

假定一：河段中的水面是一直线，流量沿程变化是线性的：$Q'=xQ_{上}+(1-x)Q_{下}$
假定二：河段中的某断面流量Q'与河段的蓄水量S之间满足：$S=KQ'$ <检验>

$$S=K[xQ_{上}+(1-x)Q_{下}]$$

联立上述各式，可求得：$Q_{下,2}=C_0Q_{上,2}+C_1Q_{上,1}+C_2Q_{下,1}$

3、中长期径流预报

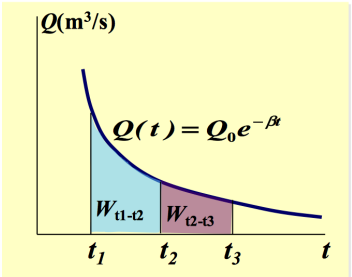
3.1 枯水预报
退水曲线法
假定：流域地下蓄水量W与流域出口断面流量Q呈线性关系，即：$W(t)=KQ(t)$
由水量平衡可知：$-Q(t)dt=dW(t)$，代入：$W(t)=KQ(t)$
可解得：$Q(t)=Q_0e^{-\beta t}$，Q_0为退水开始时刻的流域出流量，可由实测资料确定。

确定$\beta=\frac{1}{K}$的方法：

1）$\ln Q\sim t$

2）前后期径流相关法

该法应用流域前期的地下水径流量来预报未来后期的径流量



$$W_{t_1-t_2}=\int_{t_1}^{t_2}Q_0e^{-\beta t}dt=\frac{-Q_0}{\beta}(e^{-\beta t_2}-e^{-\beta t_1})$$

$$W_{t_2-t_3}=\int_{t_2}^{t_3}Q_0e^{-\beta t}dt=\frac{-Q_0}{\beta}(e^{-\beta t_3}-e^{-\beta t_2})$$

$W_{t1\text{-}t2}$、$W_{t2\text{-}t3}$：分别为前期(t_1-t_2)和后期(t_2-t_3)从流域中消退的蓄水量(m^3)

因为 $W_{t_1-t_2}=\int_{t_1}^{t_2}Q_0e^{-\beta t}dt=\frac{-Q_0}{\beta}(e^{-\beta t_2}-e^{-\beta t_1})$

$$W_{t_2-t_3}=\int_{t_2}^{t_3}Q_0e^{-\beta t}dt=\frac{-Q_0}{\beta}(e^{-\beta t_3}-e^{-\beta t_2})$$

由此得：

$$\frac{W_{t_2-t_3}}{W_{t_1-t_2}}=\frac{\overline{Q}_{t_2-t_3}\times(t_3-t_2)}{\overline{Q}_{t_1-t_2}\times(t_2-t_1)}=\frac{e^{-\beta t_3}-e^{-\beta t_2}}{e^{-\beta t_2}-e^{-\beta t_1}}=const$$

可见前后期的地下水平均流量的关系为线性关系：

$$\frac{\overline{Q}_{t_2-t_3}}{\overline{Q}_{t_1-t_2}}=const=A \quad \Rightarrow \quad \overline{Q}_{t_2-t_3}=A\overline{Q}_{t_1-t_2}$$

由此可见，前后期的地下水平均流量的关系为线性关系，故可建立前后期平均流量相关关系，如 $Q_{11月}=f(Q_{10月})$，来进行预报

3.2 基于数值天气预报的径流预报

WRF：中尺度数值天气预报模式

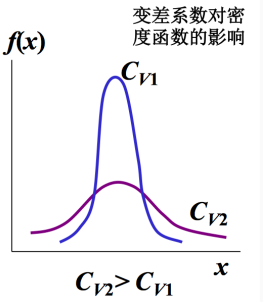
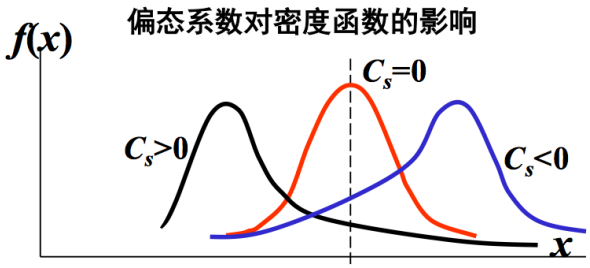
3.3 长期径流预测：水文-气象遥相关分析法、气候模式与水文模型耦合的预测方法

VIII 水文统计

1、随机变量及其分布参数

水文学上习惯研究随机变量的取值≥某个值的概率，表示为$P(X \geq x)$
P是x的函数，称之为随机变量X的分布函数，即：$F(x)=P(X \geq x)$
其几何曲线称作随机变量的概率分布曲线，水文学上通常称累积频率曲线，简称频率曲线。

随机变量统计参数（下面，$f(x)$为概率密度函数）

参数类型	参数名称	离散型表达式	连续型表达式
位置特征参数	平均数/数学期望	$\bar{x}=E(x)=\sum_{i=1}^{n}x_iP_i$	$E(x)=\int_a^b xf(x)dx, x\in[a,b]$
	众数$M_0(x)$	使概率$P(\xi=x_i)$最大时所对应的x_i值	使概率密度函数$f(x)$最大时所对应的x值
	中位数$M_e(x)$	把概率密度分布分为2个相等部分对应的随机变量值（若为离散型，将所有变量的可能取值按大小次序排列，位置居中所对应的随机变量值）	
离散特征参数	标准差(均方差)	$\sigma=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}P_i(x_i-\bar{x})^2}$	$\sigma=\sqrt{E(x-\bar{x})^2}$
	变差系数C_V <反映数据的相对离散程度>	$C_V=\frac{\sigma}{E(x)}$ 	
对称特征参数	偏态系数C_s	$C_s=\frac{E(x-\bar{x})^3}{\sigma^3}$ 	

注：
1）上表中，x为随机变量。
2）上表中，$E(x-\bar{x})^2=E[(x-\bar{x})^2]=\int_a^b x\left(f(x)-\bar{x}\right)^2dx$

2、水文学中常用的概率分布曲线

2.1 正态分布

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},x\in(-\infty,\infty)$$

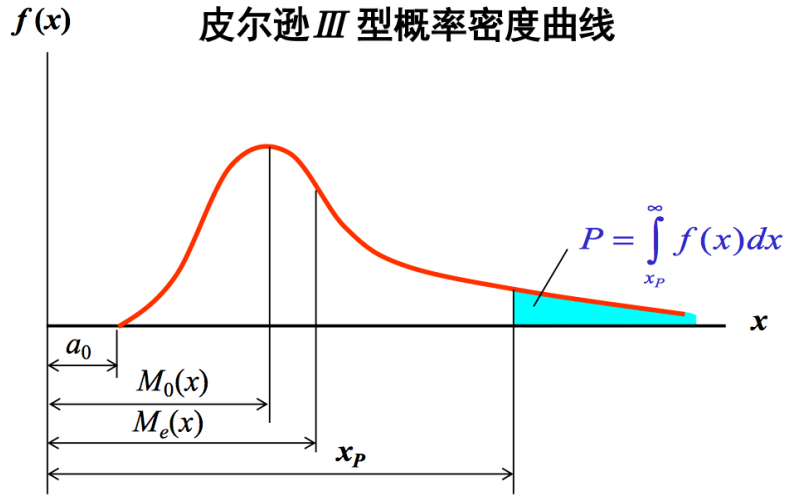
其中，$\mu=E(x),\sigma^2=\mathrm{Var}(x)$

3σ准则：$(\mu-3\sigma,\mu+3\sigma)$覆盖了99.7%的区域

2.2 皮尔逊Ⅲ型分布

$$f(x)=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}(x-a_0)^{\alpha-1}e^{-\beta(x-a_0)}$$

式中，$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$为伽马函数



可知，
P-III曲线为一端有限另一端无限的不对称单峰正偏曲线。

皮尔逊Ⅲ型分布三个参数：α,β,a_0与其统计参数$\bar{x},C_V,C_s$的关系为：

$$\alpha=\frac{4}{C_s^2},\beta=\frac{2}{\bar{x}C_vC_s},a_0=\bar{x}\left(1-\frac{2C_V}{C_s}\right)$$

在实际应用过程中，为方便累积概率计算，

1）取标准变量(离均系数)：$\Phi=\frac{(x-\bar{x})}{\bar{x}C_V}$

将$P=P(X>x_P)$化至$P=P(\Phi>\Phi_P)=\int_{\Phi_P}^{\infty}f(\Phi,C_s)d\Phi$

可通过已知的P,C_s查$C_s\sim P\sim\Phi_P$对应关系表，查得对应的Φ_P值

通过上式$\Phi=\frac{(x-\bar{x})}{\bar{x}C_V}$即$x_P=\bar{x}(1+\Phi C_V)$计算得到对应的$x_P$值

注：$\bar{x},C_V,C_s$可通过观测资料进行估计，而P为设计的要求（如设计百年一遇的降水）

2）取模比系数：$K_P=\frac{x_P}{\bar{x}}$

由$x_P=\bar{x}(1+\Phi_PC_V)$可知 $K_P=\Phi_PC_V+1$

可通过已知的P,C_s,C_V，获得C_s与C_V间的比例关系，查表得到相应的K_P值，进而计算对应的x_P值。

3、随机变量系列的统计参数估计

3.1 矩法估计

均值$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

标准差$S=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\bar{x})^2}{n}}$

变差系数$C_V=\frac{S}{\bar{x}}$

偏态系数$C_s=\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{\bar{x}}-1)^3}{nC_V^3}$

若要求无偏估计（下面的C_V,C_s均为无偏估计量）

均值$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

变差系数$C_V=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{\bar{x}}-1)^2}{n-1}}$

偏态系数$C_s=\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{\bar{x}}-1)^3}{nC_V^3}\frac{n^2}{(n-1)(n-2)}$

3.2 抽样误差

抽样误差：由样本求得的参数对于总体的参数存在一定的误差。
如利用样本的平均值$\bar{x}_i$替代整体的平均值$\bar{x}_T$，存在抽样误差$\Delta x_i=\bar{x}_i-\bar{x}_T$
Δx_i是一个随机变量，其分布称为均值误差的抽样分布。
根据中心极限定理，当样本容量n较大时，样本平均数的抽样分布趋近于正态分布。

均方误：抽样分布中的标准差/均方差，可以用来度量样本平均数的抽样误差。

当总体为*P-III*型分布时，其样本各参数的均方误计算式分别为：

$$\sigma_{\bar{x}}=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma_{\sigma}=\frac{\sigma}{\sqrt{2n}}\sqrt{1+\frac{3}{4}C_S^2}$$

$$\sigma_{C_V}=\frac{C_V}{\sqrt{2n}}\sqrt{1+2C_V{}^2+\frac{3}{4}C_S^2-2C_VC_S}$$

$$\sigma_{C_S}=\sqrt{\frac{6}{n}(1+\frac{3}{2}C_S{}^2+\frac{5}{16}C_S^4)}$$

由于总体的统计参数未知，故可用样本的相应统计参数代替。

$$y-\bar{y}=\gamma\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\bar{x})$$

相关系数：$\gamma=\dfrac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2(y_i-\bar{y})^2}}$

选定一个衡量事件发生可能性（概率）很小的指标，水文统计学中称之为显著性水平α。

$P(\gamma\geq|\gamma_\alpha|)=\alpha$

若$\gamma\geq|\gamma_\alpha|$，说明样本相关系数的绝对值较大，超过了临界值$|\gamma_\alpha|$，说明“小概率事件”发生了，则原先的假定是不能接受的，总体很大可能性是相关的。

显著性水平：不同显著性水平下的最低相关系数γ_α

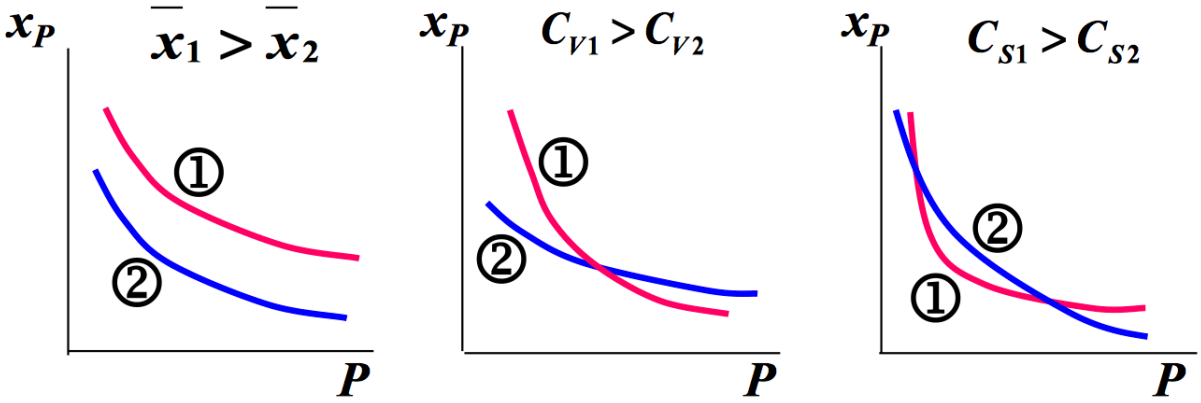
另：适线法

1）根据实测样本资料计算经验频率，并绘制经验频率曲线；

2）用矩法的估值参数：$\bar{x},C_V$，并假定：$C_s=KC_V$；

3）根据选定的参数：$\bar{x},C_V,C_s$，由P-III型分布求$x_P\sim P$的频率曲线，将之与经验频率曲线比较，看它们的配合好坏。若不理想，则修改有关的参数，重新配线。

其中，$\bar{x}$值越大，频率曲线位置越高；C_V值越大，频率曲线越陡；C_S值越大，频率曲线上段变陡，下段变缓，中部左偏。



4）根据配合的情况，选出一配合最佳的频率曲线作为采用曲线，则相应的参数作为总体参数的估值。

适线法的实质：通过样本经验分布来推求总体分布。

XII 设计年径流

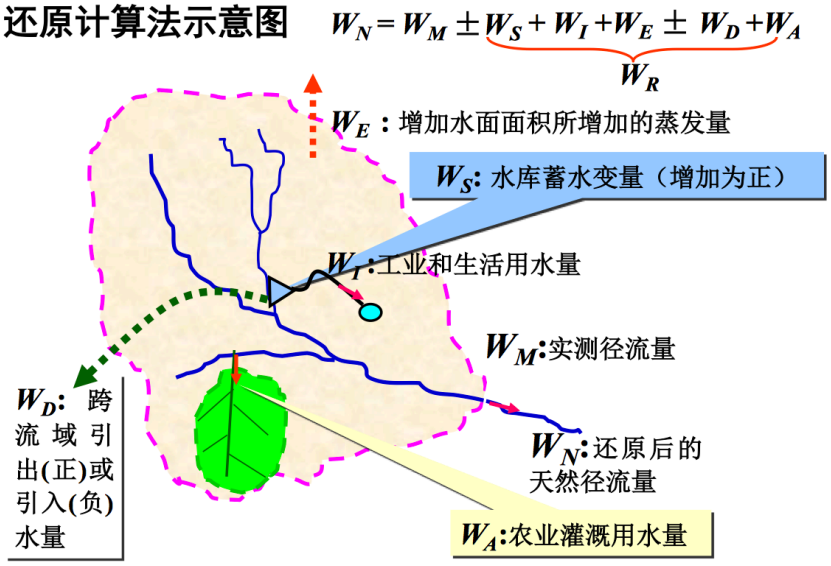
1、概述

保证率：水资源工程规划设计的目标不被破坏的年数(满足其规划设计的目标)占运行年数的比值。
平水年(中水年)：其年径流量接近于多年平均流量的年份
水利年(水文年)：水利年的起止日期是根据水文循环规律来划分的，如按水库调节库容最低点作为水利年度的起点。
天然径流：流域内没有受到水利设施等人为开发利用活动影响的径流量
设计年径流：相应于某一设计频率的年径流量

2、根据长期实测径流资料推求年径流系列

年径流分析计算的一般步骤：

1）实测径流资料的“三性审查”：对实测径流量系列的可靠性、一致性和代表性三个方面进行分析论证。其中，对于“三性”说明如下：
① 可靠性：审查水文测验和资料整编方法的合理性、检查上下游/干支流的水量平衡
② 一致性：年径流系列的一致性建立在稳定的气候条件和下垫面条件基础上。当资料系列不一致时，要进行径流还原计算，将实测径流量还原为“天然径流”，其方法包括：分项调查法、降雨径流模式法、蒸发差值法。



③ 代表性：样本的统计特征能否反映总体的统计特征。
常选择有成因联系、临近流域且有N年($N < n$年，n为待审查站的观测年数)观测资料的测站(参证站)长系列，通过检验参证站n年短系列的代表性，以此推断与之有成因联系的设计站同期n年的代表性。
如计算参证站两系列的统计参数：$\bar{x}_N : C_{VN}, C_{SN}$
$\bar{x}_n : C_{Vn}, C_{Sn}$
若两系列的统计参数较为接近(相对误差在5%~10%以内)，从而推断设计站的n年径流系列也有较好的代表性。

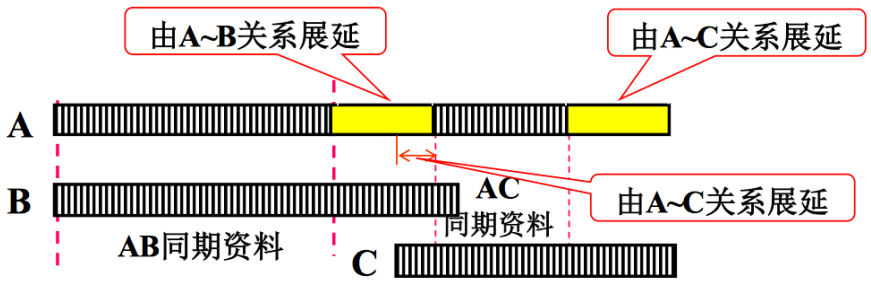
<上述方法的应用前提：设计站变量和参证站变量的时序变化具有良好的同步性；参证站系列较长，本身具有较高的代表性。>

如果设计站n年径流量系列缺乏代表性(或n < 20或虽有20年资料但不连续)，一般要采用插补延长系列的方法来提高系列的代表性；插补延长的常用方法为相关分析。

用于相关分析的参证资料需满足：与设计站的径流资料在成因上有密切的联系；与设计站的径流资料要有一段足够长的同期观测资料(≥ 10年)；参证站必须具有良好的代表性(?)。

e.g. 利用径流量资料延长年、月流量系列

选用不同参证资料展延系列示意图



其中，A - 设计站年/月径流量系列；B - 参证站的资料；
C - 参证站的资料；▭ 实测年份；▭ - 缺测年份。

e.g. 利用降雨量资料延长系列

对于湿润地区，建立$R \sim P$相关关系；

对于干旱地区，$R \sim P$相关关系不密切，可引入年蒸发量E作为参变量

2）推算设计年径流量

“设计年、月径流量系列”：经审查分析和插补延长后，得到具有一定代表性的、按水利年划分排列的年、月径流量系列。

根据设计年径流量系列，应用设计代表年法，求出符合设计频率的代表年的年径流量及其月分配，其具体过程如下：

① 统计历年的年径流量，构成年径流量系列，进行频率分析计算(一般采用适线法)，推求出指定频率的设计年径流量值

② 从实测径流系列中，选择一个(若干)典型年的逐月径流过程

典型年径流过程的选择：年径流量接近于设计年的年径流量；年径流量在年内的分配对工程较为不利。

③ 按同倍比(或同频率)缩放法，推求设计年的逐月径流分配

3）推求设计年径流的年内(逐月)分配过程

即设计代表年法中的②③

<对于多年调节综合利用型水库，需要提供长系列的设计年、月径流过程；
对中小型水利工程而言，可采用设计代表年的年、月径流过程>

3、缺乏实测径流资料情况下推求设计年径流系列

1）等值线图法(直接查得多年平均径流深)

2）水文比拟法(将具有较长实测径流资料系列、气候与下垫面条件与设计流域相近、面积相近的参证流域的实测资料移植到缺乏实测资料的设计流域)

3）经验公式法

常用过程如下：

1）推求多年平均年径流深、年径流深的变差系数C_V和偏态系数C_s，然后绘制年径流深的频率曲线；

2）求出指定频率的设计年径流深R_P；

3）计算设计年径流量；

4）设计年径流量的年内分配，多采用移置参证站已知的各代表年的月径流过程采用缩放法进行分配。

XIII 设计洪水

1、概述

描述一次洪水过程的三要素：洪峰流量、洪水总量、洪水过程线<设计洪水的三要素>

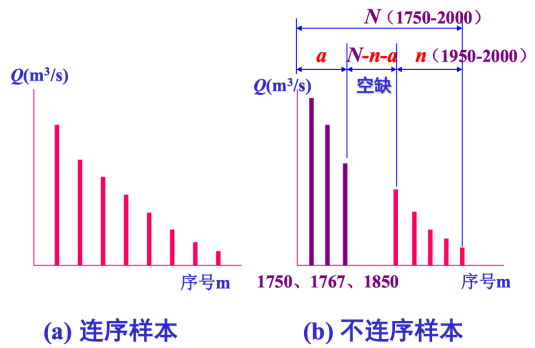
防洪设计标准（分两类）：
第一类防洪标准：为保障**防护对象**（如城市等）免除一定洪水灾害的防洪标准
第二类防洪标准：为确保水库大坝等**水工建筑物**自身安全的防洪标准

永久性水工建筑物洪水标准分为：
正常运用标准（设计标准）：当洪水不超过设计标准时，水利工程的一切工作能维持正常状态
非常运用标准（校核标准）：确保水利工程主要建筑物安全，不允许发生河流改道等重大灾害性后果。
<可能最大洪水：一种非常运用的洪水标准，用于校核土坝和堆石坝的防洪安全>

2、由流量资料推求设计洪水

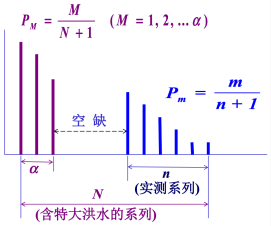
应用条件：对象流域必须具有20~30年以上的实测洪水资料
步骤如下：
1）洪水资料审查：保证资料的可靠性、一致性和代表性
可靠性：①检查实测洪水资料的测验和整编方法；②审查历史洪水资料
一致性：审查历年发生洪水时的流域下垫面条件
代表性：当洪水系列的频率分布能近似代表反映洪水的总体分布时，认为该洪水具有代表性；
　　当缺乏代表性时，应**插补延长和补充历史特大洪水**。
2）选样：从每年洪水中选取符合要求的洪峰流量和洪量，组成各自的统计系列
　年最大值法：每年只取一个最大洪峰流量或者固定时段的最大洪水总量
　历史洪水调查及文献考证
3）频率计算：求出设计洪峰和设计洪量
<须对特大洪水进行处理>
4）求设计洪水过程线

含特大洪水的经验频率的计算
连序系列：在n年实测（包括插补延长）的洪水系列中，若没有特大值提出进行单独处理，也没有历史特大洪水加入，无论资料的年份是否连续，只要确认n年的各项洪水数值为已知，**按从大到小次序排列，各项之间没有空缺，序数是连序的。**
<**排序依据：重现期**>
<**序号随洪水增大而减小**>
<PS：计算N年一遇洪水的过程：从发生年代至今为最大：N = **设计年份 - 调查期发生年份 + 1**>



(a) 连序样本　　(b) 不连序样本

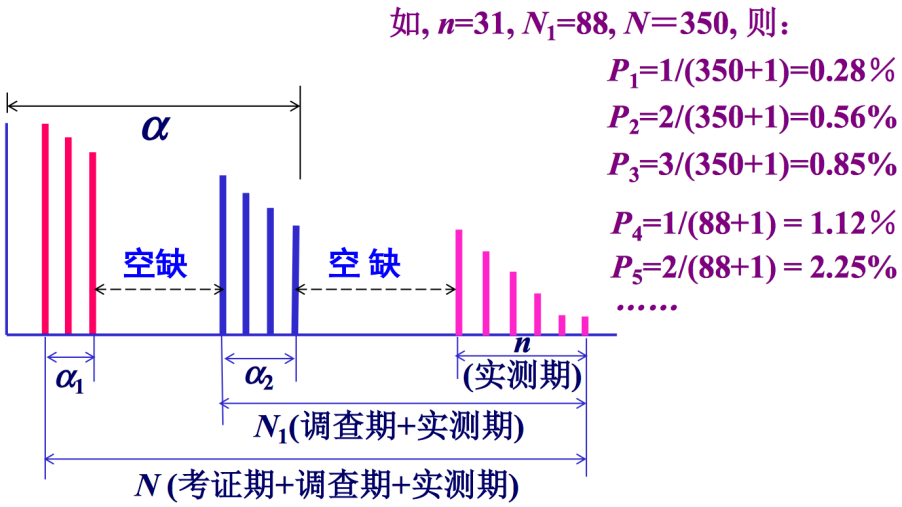
不连序系列的经验频率计算：

计算方法	假定	计算公式	符号说明	图示
分别处理法	实测系列与含特大值的系列：从总体中独立抽出的2个随机连序样本	实测系列： $P_m=\frac{m}{n+1}$	m：自大到小的排列序号 n：实测洪水年数	
		含特大值系列： $P_M=\frac{M}{N+1}$ (N年含有α项特大洪水的排序已查明，α年期间无空缺<构成一α年的连序系列>)	M：特大洪水由大到小排列的序号，$M=1,2,\ldots,\alpha$ N：调查考证期的最远年份至今的年数	
统一处理法	实测系列与含特大值的系列：共同组成N年不连序系列，特大洪水有α项，其中有l项发生在n年实测系列内	实测系列：$P_m=$ $\frac{\alpha}{N+1}+(1-\frac{\alpha}{N+1})\frac{m-l}{n-l+1}$ $m=l+1,l+2,\ldots,n$	P_m：n年实测洪水系列中的第m位一般洪水的经验频率 α：N年内能确定排位的特大洪水项数	点在局部的序号 对于多段情形，将其依次分解成两段求解
		特大洪水： $P_M=\frac{M}{N+1}, M=1,2,\ldots\alpha$		

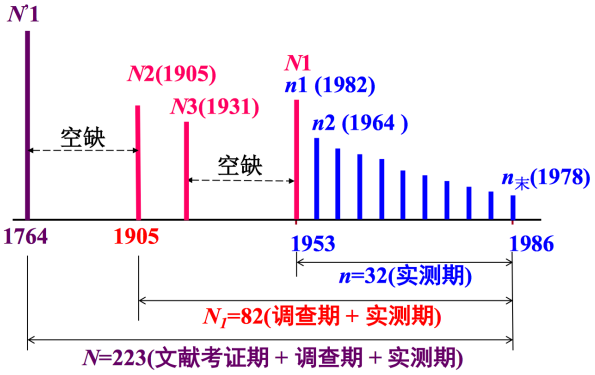
注：

1）在分别处理法中，若实测系列确认有特大洪水，应抽出在N年系列中与历史洪水一起排序。但实测系列中的一般洪水序位不能因特大值的抽去而改变。

2）在分别处理法中，若特大洪水系列不连续，应分别排序后再计算



3）算例



两种方法的经验频率计算表（统一处理法按公式 $P_n = P_{M1} + (1 - P_{M1})\frac{m-l}{n-l+1}$ 计算）

系列年数	洪水序位		洪水年分（年）	经验频率	
	m（实测）	m（调/考）		分别处理法	统一处理法
N=223 1764~1986		1	1764	P_M=1/（223+1） =0.004	P_m=1/（223+1） =0.004
		1	1982	P_M=1/（82+1） =0.012	P_m=0.004+（1-0.004）× （1-0）/（82-0+1）=0.016
N_1=82 1905~1986		2	1905	P_M=2/（82+1） =0.024	P_m=0.004+（1-0.004）× （2-0）/（82-0+1）=0.028
		3	1931	P_M=3/（82+1） =0.036	P_m=0.004+（1-0.004）× （3-0）/（82-0+1）=0.04
	1		1982		
	2		1964	P_m=2/（32+1） =0.06	P_m=0.04+（1-0.04）× （2-1）/（32-1+1）=0.07
n=32 1953~1986	.		.	……	… …
	32		1978	P_m=32/（32+1） =0.97	P_m=0.04+（1-0.04）× （32-1）/（32-1+1）=0.97

注：1982年洪水已经作为历史特大洪水在223年系列中计算，但在实测系列中仍要保留其序位。

洪水峰量频率计算

P-III型分布曲线的三个统计参数：均值、变差系数和偏态系数(矩法估计)

假定$(n-l)$年系列的均值和均方差与除去特大洪水后的$(N-\alpha)$年系列的均值和均方差相等。

则有：$\dfrac{\sum_{i=1}^{N-\alpha} Q_{mi}}{N-\alpha} = \dfrac{\sum_{i=l+1}^{n} Q_{mi}}{n-l}$

①：$\Rightarrow \sum_{i=1}^{N-\alpha} Q_{mi} = \dfrac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n} Q_{mi} \Rightarrow \bar{Q}_m = \dfrac{1}{N}\left(\sum_{j=1}^{\alpha} Q_{mj} + \sum_{i=1}^{N-\alpha} Q_{mi}\right) = \dfrac{1}{N}\left(\sum_{j=1}^{\alpha} Q_{mj} + \dfrac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n} Q_{mi}\right)$

②：$\Rightarrow \dfrac{\sum_{i=1}^{N-\alpha}(Q_{mi}-\bar{Q}_m)^2}{N-\alpha} = \dfrac{\sum_{i=l+1}^{n}(Q_{mi}-\bar{Q}_m)^2}{n-l} \Rightarrow$

$$C_V = \frac{1}{\bar{Q}_m}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{\alpha}(Q_{mj}-\bar{Q}_m)^2 + \frac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_{mi}-\bar{Q}_m)^2\right]}$$

算定C_V后，可初选$C_S = KC_V$作为适线法的第一次近似值。

Notes：$(n-l) \neq (N-\alpha)$，中间存在空缺段！

计算设计洪水：$Q_{mP} = \bar{Q}_m(1 + \Phi_P C_V)$

推求设计洪水过程线：典型洪水过程放大法

典型洪水过程线的选择：

1）选择资料完整、精度较高且洪峰流量和洪量接近设计值的实测洪水过程线；

2）具有代表性；

3）选择对工程防洪不利的典型洪水过程线，即峰型集中、主峰靠后的洪水过程。

① 同倍比放大法：以洪峰流量控制<适合于无库容调节的工程设计> or 以洪量控制<适合于蓄洪为主的工程设计>

② 分时段同频率放大法：洪峰放大倍比系数：$K_{Qm} = \dfrac{Q_{mP}}{Q_{mD}}$

最大一天洪量放大倍比：$K_1 = \dfrac{W_{1P}}{W_{1D}}$

最大三天洪量中除最大一天之外其余二天的放大倍比：$K_{3-1}=\dfrac{W_{3P}-W_{1P}}{W_{3D}-W_{1D}}$

按K_{Qm}放大典型洪水的洪峰流量；

从短时段到长时段，依次按相应的放大倍比K_T对典型洪水进行放大。

表-3 某站P=1%的设计洪水过程线计算表

月/日/时	典型洪水（m^3/s）	放大倍比	设计洪水（m^3/s）	
			放大流量	修匀流量
7/12/0	176	1.69	297	297
7/12/3	350	1.69	592	592
7/12/6	350	1.69	592	592
7/12/9	900	1.69/1.14	1520/1030	1260
7/12/12	1850	1.14	2110	2110
7/12/14	4300	1.14	4900	4900
7/12/15	5950	1.19	7080	7080
7/12/16	5930	1.14	6760	6760
7/12/18	5800	1.14	6610	6610
7/12/19	5300	1.14	6040	6040
7/12/21	3900	1.14	4450	4450
7/13/0	3100	1.14	3530	3530
7/13/3	2000	1.14	2280	2280
7/13/6	1200	1.14	1370	1370
7/13/9	900	1.14/1.69	1030/1520	1300
7/13/12	720	1.69	1220	1000
7/13/15	580	1.69	980	850
7/13/18	470	1.69	794	700
7/13/21	400	1.69	676	650
7/14/0	340	1.69	575	575
7/14/3	300	1.69	507	505
7/14/6	270	1.69	456	456
7/14/9	245	1.69	414	414
7/14/12	215	1.69	363	363
7/14/15	198	1.69	335	335
7/14/18	181	1.69	306	306
7/14/21	167	1.69	282	282
7/15/0	152	1.69	257	257

3、由暴雨资料推求设计洪水

适合条件：1）设计流域缺乏实测洪水资料

2）设计流域的径流形成条件发生显著变化，洪水资料的一致性被破坏

3）进一步论证设计成果的合理性

假定前提：暴雨与洪水同频率

（1）设计暴雨计算

推求设计洪水所需的设计暴雨是设计条件下的流域面平均暴雨量，即设计面暴雨量。

①直接法

1）采用算术平均法、面积加权平均法或等值线法，由点雨量推求面雨量。

2）采用固定时段年最大值独立选样法，确定不同时段的面雨量，各自组成样本系列。

3）计算经验频率，估计特大暴雨的经验频率

4）采用P-III型和适线法推求设计暴雨频率曲线，计算不同时段的设计面暴雨量

5）分析设计面暴雨量计算成果的合理性

6）推求设计暴雨过程（时程分配）

Notes：

1）对于特大暴雨，其经验频率计算需要特殊处理。判断大暴雨是否属于特大值，一般可从经验频率点偏离频率曲线的程度、模比系数$K_P=\dfrac{x_P}{\bar{x}}$的大小、暴雨在地区上是否很突出以及论证暴雨的重现期等方面进行分析确定。

2）固定时段年最大值独立选样法

②间接法

1）选择点雨量的代表站

2）经频率分析计算，求出点设计暴雨量

3）由设计点暴雨量转换成设计面暴雨量：

定点定面关系：点面折算系数$\alpha = \frac{P_A}{P_0}$

动点动面关系：等值线图+$\alpha - F$曲线

4）进行设计暴雨时程分配

（2）动点动面关系（暴雨中心点面关系）

按照各次暴雨中心和暴雨分布等值线图推求点面折算系数，因各次的暴雨均不一样，故称为动点动面关系。

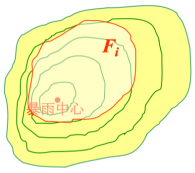
计算步骤：

✓ 绘出流域各次大暴雨在某一时段内雨量等值线图；

✓ 自暴雨中心向外顺序计算各闭合等雨量线所包围的面积F_i以及该面积上的面平均雨量P_i；

✓ 计算各个面平均雨量P_i与暴雨中心点雨量P_0的比值：

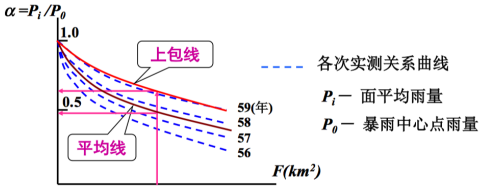
$\alpha = \frac{P_i}{P_0}$ （点面折算系数）



某时段暴雨量等值线图

✓ 根据各相应的比值α和F值,绘 α-F 的关系曲线；

α-F关系曲线反映各次暴雨面平均雨量随面积增大而减小的特征，称作暴雨中心点面关系曲线。将地区各次暴雨关系曲线加以概化，取平均线或上包线，然后根据概化α-F关系曲线，由F可确定出α。



某地区暴雨中心点面关系曲线

（2）产流汇流计算（详见课件后算例）

其中，地下径流过程按等腰三角形计算，$\int Q dt$ = 地下净雨深

<地下径流峰值出现在地面径流停止时刻>

4、可能最大洪水

可能最大暴雨PMP：在现代气候条件下，特定流域/地区一定时段内气象上可能发生的最大降水量

可能最大洪水：由可能最大暴雨生成的洪水

可降水：在流域或地区周界的空气柱内，某一定时段内所输入的全部水汽都凝结为水滴，并降落到地面的液态水深。

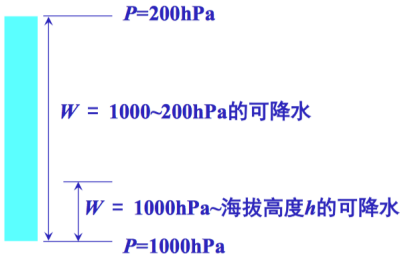
可以证明：$W = \int_0^z \frac{\rho_V}{\rho_W} dz = \frac{1}{\rho_W g} \int_{P_Z}^{P_0} \frac{\rho_V}{\rho} dP = \frac{1}{\rho_W g} \int_{P_Z}^{P_0} q dP$

上述方法所需数据不易获取

实际应用中，采用地面露点值来推求W

假定：某一地点自地面到某一高度空气柱的可降水量W只是**该地面露点**的单值函数。

在上述假定下，我们可以直接查表计算W。



Notes：根据假绝热图，将露点统一换算至1000hpa等压面。

<绝热下降至0m>

可降水 (mm)	1000 hpa露点（°C）													
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
压力200 hpa	8	10	12	15	18	21	25	30	36	44	52	62	74	88
高度800(m)	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	18
高度1000(m)	4	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	17	20	22
高度1400(m)	5	6	7	6	9	10	13	15	17	20	23	25	29	33

水汽条件(水汽因子)：可降水量W
动力条件(动力因子)：暴雨效率η

$\Rightarrow P = \eta W \Delta t$

①水汽放大化法求PMP
选择稀遇特大暴雨为典型暴雨，认为其动力因子达到最大值η_m，故只需进行水汽放大即可

$$P_m = \frac{W_m}{W} P$$

选择典型暴雨 ⇒ 选择典型暴雨代表性地面露点(持续12h最大露点值) ⇒ 计算最大可降水，即确定T_{dm}：选取历史数据中的最大露点 or 最大露点图 or 生成水汽源的海面水温

②水汽效率放大法求PMP

$$P_m = \frac{W_m}{W} \frac{\eta_m}{\eta} P$$

估算η_m的方法：
1）由实测暴雨资料计算：由$\eta = \frac{P}{W\Delta t}$，对于一定历时$\Delta t$可以点绘出$\eta \sim F$关系曲线的上包线，即历时为$\Delta t$的$\eta_m \sim F$的关系曲线。

2）由设计流域的历史特大洪水，反推一定时段的面暴雨量，再推求$\eta = \eta_m$

3）移植邻近地区

③移置暴雨法

$$P_{BM} = \frac{(W_{Am})_{ZA}}{(W_A)_{ZA}} \times \frac{(W_{Bm})_{ZB}}{(W_{Bm})_{ZA}} \times \frac{(W_{Bm})_{ZA}}{(W_{Am})_{ZA}} \times P_A$$

第一项：暴雨发生点A处的水汽就地放大
第二项：AB两地的高程调整或障碍高程调整
第三项：AB两地水汽条件不同引起的水汽调整
第四项：A地点t时段内的典型降雨量

移置要求：
1）典型暴雨的中心应迭置在设计流域的中心或常出现暴雨的中心点；
2）等雨深线移置时，雨轴方位应与设计流域出现同类型暴雨的雨轴方位一致。

ReView

第二章 水循环和水量平衡

（一）水循环和水量平衡的概念

在水循环中，任一地区在一定时段内的输入和输出水量之差，等于该地区蓄水量的变化量。

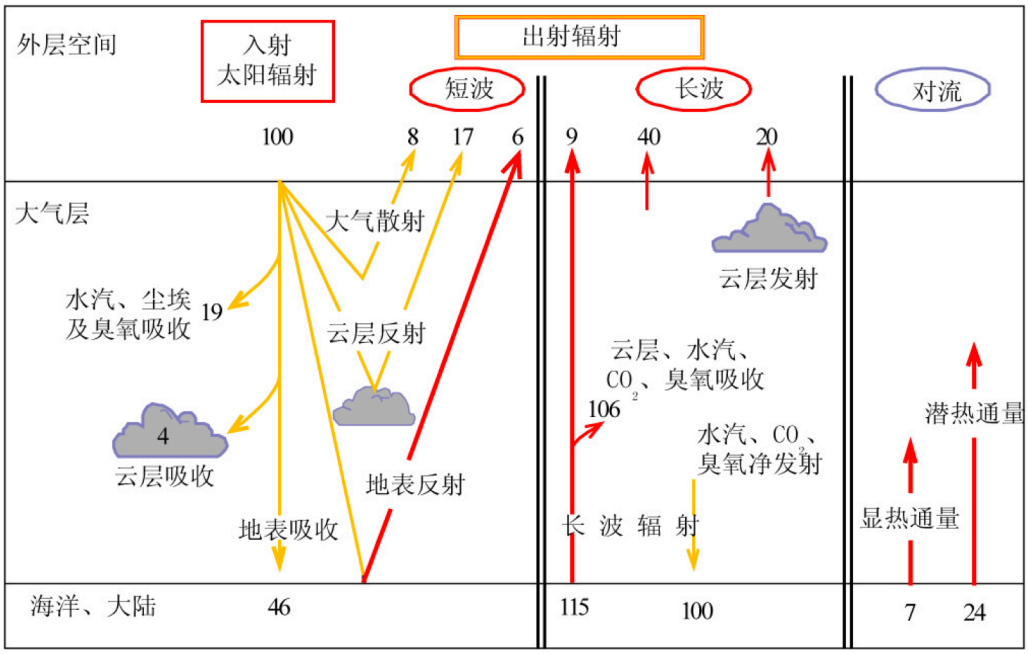
（二）全球水循环和水量平衡

从全球来看，水循环包括两个方向，即：
1）垂直方向上大气与地球表面之间通过降水和蒸发进行的垂向水分交换；
2）水平方向上海洋和陆地之间进行的水分交换：海洋与陆地之间的双向水汽输送+陆地向海洋输送的径流。

陆地的水量平衡：$P_C - R - E_C = \Delta S_C$
海洋的水量平衡：$P_O + R - E_O = \Delta S_O$
在多年平均下，$\bar{E} = \bar{P}$

（三）辐射传输和地表能量平衡

水循环的外在动力：太阳辐射和地球引力
水循环的内因：水的物理三态转化以及三态转化所伴随的能量传输
（Notes：**20℃水蒸发潜热**$\lambda = 2.45 \times 10^6 \mathbf{J \cdot kg^{-1}}$）
地球表面上太阳辐射的传输过程（假设进入大气层的太阳辐射为100单位）



Notes：
1）地球表面吸收净辐射 = 太阳辐射 - 地面反射 + 大气逆辐射 - 地面辐射
$R_n = R_S^{\downarrow} - R_S^{\uparrow} + R_L^{\downarrow} - R_L^{\uparrow}$，在图中：31 = (100 - 8 - 17 - 19 - 4) - 6 + 100 - 115
其中，大气逆辐射又被称为“长波逆辐射”，“地面辐射”又被称为“长波辐射”；
地面反射为“短波辐射”，太阳辐射为“短波辐射”

2）地球表面多年平均的能量平衡关系：$R_n = \lambda E + H$，即：净辐射 = 潜热 + 显热
3）地表辐射：长波辐射，波长 $> 4\mu m$
4）当大气中温室气体含量增加时，可能会出现：长波辐射被对流层中的温室气体吸收，从而增加向下的长波逆辐射，使地球表面温度升高。

（四）流域水量平衡

闭合流域的水量平衡方程可表示为：$P = E + R + \Delta S$

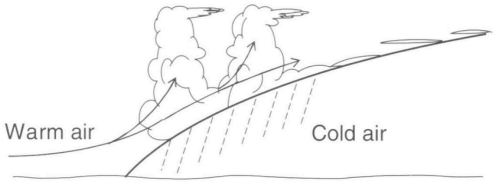
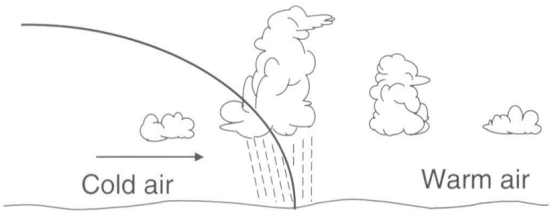
第三章 降水 & 第四章 积雪与融雪

（一）降水的分类和特点

降温或空气冷却的原因有：辐射冷却、接触冷却、气团上升冷却<天气过程的主要冷却方式>。

绝热冷却是导致大气降水的主要原因。
（绝热冷却：空气团抬升速度过快，只能从自身吸收热量，因消耗能量而冷却）

根据气流上升的主要原因，主要的天气系统有：
1）锋面天气系统
锋面天气系统主要由两种差异气团的相互作用而形成。
锋面天气系统的要素：气团（物理属性在水平方向差异很小的空气质点群体）、锋面、锋线

锋面类型	剖面图	特点
暖锋		雨区位于锋线前方，降雨强度较小，降雨区面积较大。
冷锋		缓行冷锋雨：雨区位于锋线后方，降雨强度较小，降雨区面积较大。 急行冷锋雨：雨区在锋线附近，降雨强度大，雨区窄，历时短。

2）对流天气系统
对流天气系统的特点是：具有强烈的上升气流和下降气流。
3）气旋天气系统
气旋区气流运动特点：在低气压中心区，暖湿气流辐合上升。
4）降雨的地形效应
一般而言，由于还有其他许多影响因素，地形因素本身使降水增加的作用并不明显。
地形主要是对流运动的一个触发因素，地形抬升通常对大气对流性降雨的增雨效果更大。

（相应地，降雨可以分为：锋面雨、对流雨、气旋雨、地形雨）

我国多年的平均年降水量约为650mm。

（二）流域平均降水量的计算方法

由点降雨量估算面平均雨量的常用方法有：
1）算术平均法
2）泰森多边形法（每个雨量站所代表的子面积由该雨量站和它周围的雨量站连线的中垂线围成）
3）距离倒数权重法：权重与该点到各雨量站的距离的幂呈反比
4）降水等值线法

（三）积雪的分布特征

在纬度大于40°的陆地上，都有季节性降雪；纬度越高，降雪量占总降水量的比重越大。
温度随着海拔增高而降低，降雪量在总降水量中所占的比重随着海拔升高而递增。

（四）基于能量平衡的融雪计算方法

融化过程所需的能量：$Q_m = R_n - H - \lambda E - G_0 - C + S$
输入积雪体内部的通量为正，输出能量为负。

第五章 蒸发

（一）蒸散发的基本概念

蒸发能力：充分供水时某蒸发面在该气候条件下可能达到的最大蒸发率。
水面蒸发量(潜在蒸发率)：在当地的气候/气象条件下，单位时间、单位面积内的**广阔自由水面**的蒸发量。通常反映某地区的蒸发能力。
参考作物腾发量：在当地的气候/气象条件下，单位时间、单位面积内从理想的广阔草地蒸发的水量。
植物蒸腾：水分从或的植物体表面（主要是叶子）以水蒸气状态散失到大气中的过程。
干旱指数α：年蒸发能力与年降水量之比，反映气候干湿程度的指标。

气候分带	年降水量（mm）	年径流深（mm）	干旱指数（γ）
十分湿润带	> 1600	> 800	< 0.5
湿润带	800 ~ 1600	200 ~ 800	0.5 ~ 1.0
半湿润带	400 ~ 800	50 ~200	1 ~ 3
半干旱带	200 ~ 400	10 ~ 50	3 ~ 7
干旱带	< 200	<10	> 7

（二）水面蒸发的观测：蒸发皿实测蒸发与水面蒸发

水面蒸发作为蒸发能力的指标之一，通常采用蒸发皿来直接测量，测得的水面蒸发率常用E_{pan}表示。
常用的蒸发皿类型有：

1）$\varphi-20$型（口径为20cm）

2）$\varphi-80$型（口径为80cm）

3）$E-601$型（口径为618mm）

4）大型蒸发池

考虑到蒸发皿面积越大，所测得的蒸发率越接近于潜在蒸发率，引入蒸发皿的折算系数：

$K=\frac{\text{水面蒸发率}}{\text{蒸发皿蒸发率}}\approx\frac{\text{大型蒸发池读数}}{\text{蒸发皿蒸发率}}$，其中的读数应为同期观测数据。

蒸发皿观测蒸发量要大于水面蒸发

（三）实际蒸发的组成

流域实际蒸发是**水面蒸发、土壤表面蒸发及植物蒸腾**的总和。

流域蒸发一方面受到主要来自太阳辐射的能量（即可供蒸发的能量大小）控制，另一方面还受到流域水分条件（即供蒸发的水分多少）的制约。

流域的水分条件不仅与其下垫面有关，还取决于气象条件。

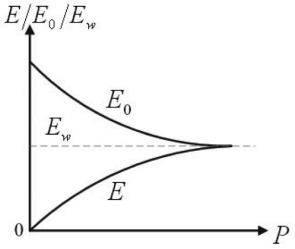
流域实际蒸散发量的估算

1）基于彭曼假设的方法：$E=\alpha E_0$，经验系数α与**流域下垫面条件、季节变化**相关。

<隐含的假设：水分充足；蒸散发由能量控制>

2）基于互补理论的方法：流域的蒸发能力与实际蒸散发成互补关系。

$$E+E_0=2\times E_w$$



3）基于水热耦合平衡的方法

Budyko假设：年实际蒸发量与年降水量的比值是年降水量与年潜在蒸发量比值的函数：$\frac{E}{P}=f(\frac{E_0}{\lambda P})$

<水热耦合平衡考虑了水量、能量的控制>

典型下垫面实际蒸散发量的观测

观测方法	观测尺度	备注
称重式土壤蒸发皿 (裸土表面的实际蒸发率观测)	点	$E_s=0.02(G_1-G_2)-(R+q)+P$
蒸渗仪 （农田实际蒸发率观测）	小尺度典型农田	
波文比能量平衡法		$E=\frac{R_n/\lambda}{1+B_0}$ $B_0=\frac{H}{\lambda E}=\frac{c_p(T_1-T_2)}{\lambda(q_1-q_2)}$ 当比湿差异较小时，该方法误差较大

涡度相关系统	田间尺度	$E = F_{Vz} = \rho\overline{w'q'}$
激光闪烁仪	田间尺度	

第六章 降雨下渗与土壤中的水分运动

（一）影响降雨截留量的因素

树冠截留是植物冠层对降雨的再分配过程。
冠层持水能力：冠层最大可能持水量。
影响因素：植被高度、叶面积指数、树种组成等植被特征，以及风速、风向、地形等气象和地理条件。

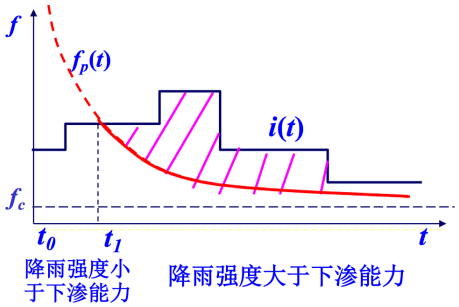
（二）土壤水的基本概念

体积含水率：$\theta = \dfrac{V_w}{V} \times 100\,\%$
质量含水率：$W = \dfrac{M_w}{M_s} \times 100\,\%$ $(\theta = \rho_0 W)$
田间持水量：土壤中所能保持的毛细管悬着水的最大量

（三）土壤的实际下渗率与下渗能力

实际下渗率/下渗强度：单位时间、单位面积渗入土壤中的水量
下渗能力：在充分供水条件下的土壤最大下渗率

（四）天然情况下降雨入渗过程



当 $i(t) < f_p(t)$，$t_0 < t < t_1$时，$f(t) = i(t)$

当$i(t) > f_p(t)$，$t > t_1$时，$f(t) = f_p(t)$

（五）土壤饱和导水率与下渗率的关系

土壤导水率是衡量土壤传输水分能力的指标。
当土壤含水量达到饱和时，此时的导水率称为饱和导水率K_s。

（六）包气带的概念及其对水分的调节作用

包气带：潜水含水层中潜水面与地表面之间的非饱和区域。

降雨到达地面时即进行第一次分配，包括：入渗量I和地表径流量R_s，即：$P = R_s + I$。
<当降雨强度$i \geq f_P$时，$R_s = \int_0^T (i - f_P)dt$，$I = \int_0^T f_P dt$>

入渗水量经过包气带的再分配作用，主要分为：
1）通过非饱和带的储水作用，转化为土壤含水量的增加；
2）通过蒸发返回大气；
3）继续下渗形成地下径流<该部分仅在非饱和区蓄水达到饱和时产生，即降雨结束时土壤含水量W'_e达到田间持水量W'_m>
该分配关系可以表示为以下水量平衡方程：$I = E + R_g + (W'_e - W'_0)$，$W'_0$为降雨开始时的土壤含水量

第七章 河川径流

（一）产流过程、净雨量的概念

产流过程：降雨经过雨间蒸发、植物截留、填洼和下渗损失后成为净雨的过程

净雨量：降水量扣除损失量（包括：雨间蒸散发、植物截留、填洼和下渗损失量）后的部分。

显然，净雨量和它形成的径流量在数量上是相等的；但两者的意义和内涵完全不同。
净雨是径流的来源，而径流是净雨汇集的结果；净雨在降雨结束的时刻就停止了，而径流却要延续很长的时间。

（二）汇流过程的概念

汇流过程：包括山坡汇流和河网汇流两部分。
山坡汇流是指水流沿山坡的坡面和地下向河网流动和汇集的过程，它包括坡面汇流、表层汇流和地下汇流；
河网汇流是指水流沿河网中各级河槽向出口断面汇集的过程。

（三）径流度量：流量、年径流量、年径流深、年径流模数、年径流系数

流量：单位时间内通过河流某一过水断面的水量
年径流量：一年内通过某一河流断面的总水量
年径流深：一年内通过某一河流断面的总水量W除以该断面以上的流域面积
年径流模数：流域出口断面流量与流域面积的比值，即流域单位面积上所产生的流量
年径流系数：某一时段的径流深R与相应的流域平均降雨深P的比值。

（四）水文测站的断面布设

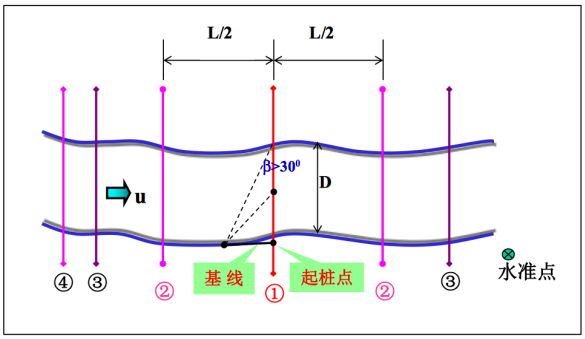
按所测定的项目，水文站的测验断面可分为：

1）基本水尺断面：测定河流水位及横断面面积

2）流速仪测流断面：测定水流的流速

3）浮标测流断面：测定水流的流速(分布有上中下3个断面)

4）比降断面：测定河段水面比降，估算河床的糙率



①：基本水尺断面 / 流速仪测流断面 / 浮标测流中断面

②：浮标上下测流断面 (L>50~80u)

③：比降上下断面

④：投放浮标断面

（五）流速的测定方法

流速测量方法有：流速仪法和浮标法。

（六）水位-流量关系

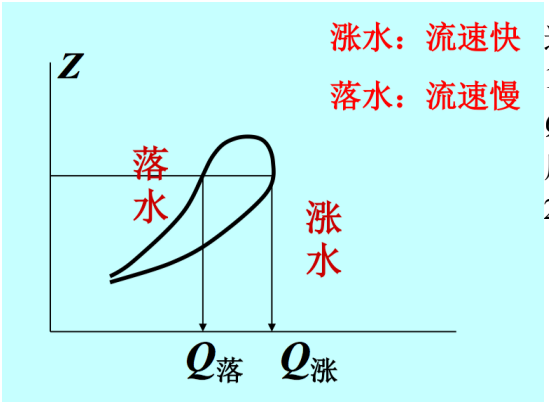
一个水文站的水位和流量关系是指测站基本水尺断面处的水位与通过该断面的流量之间的关系。

可分为：

1）稳定的水位-流量关系：在一定条件下，水位和流量之间呈单值函数关系

2）不稳定的水位-流量关系。

如



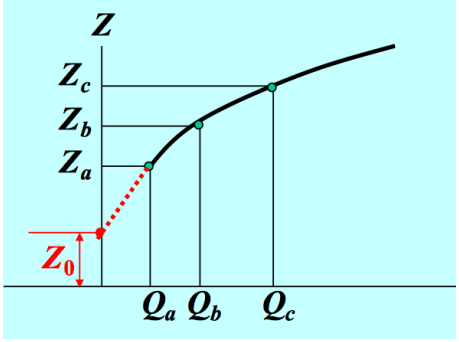
这种非单值函数的关系，可采取一些方法进行处理：

1）水力因素型。引入一个水力因素的影响，记 $Q=f(Z,x)$，以形成单值关系，称之为“临时曲线法”，适用于河道冲淤等情形；

2）时序型方法。“连时序法”

高水位水位-流量曲线的延长：依据Z~A、Z~V曲线(按直线趋势延长即可)，由$Q=A\times V$可计算得Z~Q曲线的延长部分

低水位水位-流量曲线的延长：以断流水位(Q=0)作为控制水位点，从实测部分向下延长(如右图)



第八章 流域产汇流计算

（一）产流计算

蓄水容量曲线：$\Delta W = \int_0^{P-E} (1-\varphi(W'_m))dW'_m = \sum 1\cdot(1-\varphi(W'_m))\cdot\Delta W'_m$

<注：蓄水容量曲线每一级是上一级的增量；$(1-\varphi(W'_m))$的部分才能增加>

当$(P-E)+a < W'_{mm}$时，为局部产流 $<R = P-E-\Delta W>$

当$(P-E)+a > W'_{mm}$时，为全流域产流 $<R = P-E-\Delta W>$

<总有蓄水容量很小的地方发生了产流>

前期影响雨量P_a的递推关系：$P_{a,t+1} = K(P_t + P_{a,t})$

$<P_{a,t} \le W_m$恒成立>

1）递减系数K的确定

当无降雨时（$P_t = 0$），第t日内的流域蒸散发量E等于流域土壤水分在第t日的消退值

故：$E_t = P_{a,t} - P_{a,t+1} = P_{a,t} - KP_{a,t}$

由一层蒸散发模型：$E_t = \frac{W}{W_m}E_0 = \frac{P_{a,t}}{W_m}E_0$

代入得：$K = 1 - \frac{E_0}{W_m}$，式中E_0为蒸发能力，W_m为流域最大蓄水容量

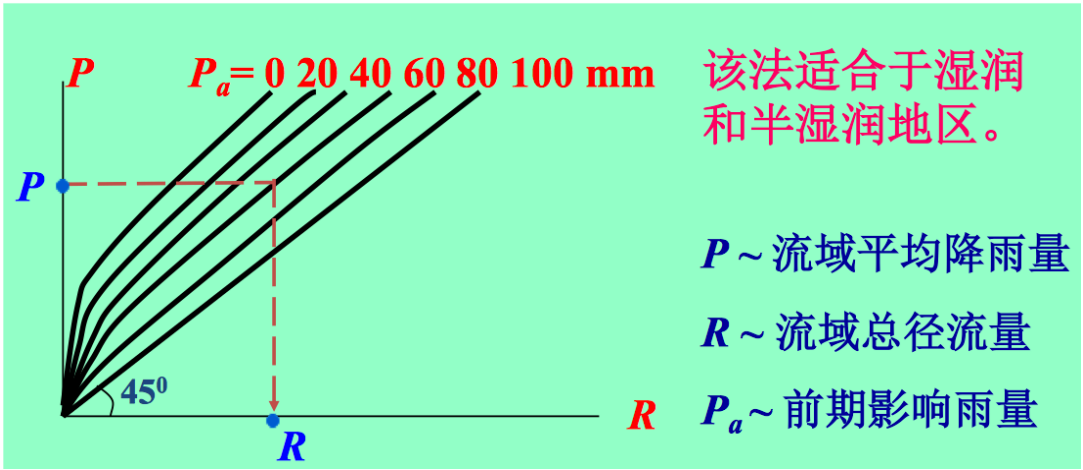
2）流域蒸散发能力E_0的确定

根据E-601蒸发器的水面蒸发量来推求E_0

3）初始前期影响雨量P_{a0}的确定

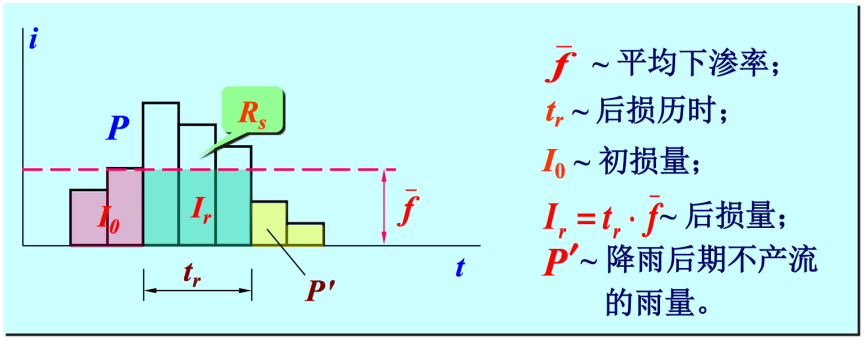
可假定久旱无雨期的某日作为起算日，则该日的$P_{a0} = 0$

基于多次实测雨洪资料，可建立$P \sim P_a \sim R$三变量相关图



在湿润地区，用蓄满产流法计算的降雨径流相关图的上部表现为一组间距相等的平行直线。

初损后损法



应用水量平衡原理，可得：

$$R_s = P - I_0 - \bar{f}\, t_r - P'$$

<超渗产流不产生地下径流>